

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Vũ Thị Hải Yến

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG
TIN VỀ MẪU ĐẤT TẠI VIỆT NAM**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI – 2021

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**

Vũ Thị Hải Yến

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG
TIN VỀ MẪU ĐẤT TẠI VIỆT NAM**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hậu

HÀ NỘI – 2021

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Hậu, người đã luôn đồng hành và hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận vừa qua.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với toàn bộ các thầy giáo, cô giáo của Trường Đại học Công nghệ nói chung, cũng như các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ thông tin của trường nói riêng. Những người đã dạy dỗ, hướng dẫn em trong suốt bốn năm trên giảng đường. Những kiến thức, kinh nghiệm của các thầy cô sẽ là hành trang vững chắc để giúp chúng em thành công trong cuộc sống này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên trong ngôi trường Đại học Công nghệ, nhất là các bạn sinh viên K62J đã luôn đồng hành, giúp đỡ tôi trong suốt bốn năm học đại học ở đây. Cuối cùng, con xin gửi tới bố, mẹ cùng gia đình lòng biết ơn và tình cảm yêu thương chân thành nhất vì đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ con trong cuộc sống.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Tóm tắt: Thế giới ngày càng thay đổi, công nghệ ngày càng phát triển, việc ứng dụng học máy vào phân tích các mẫu đất đang giữ một vai trò quan trọng với nền nông nghiệp thế giới nói chung và các nước đang phát triển nói riêng. Kết cấu của đất ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng trữ nước, điều kiện sống và phát triển của nhiều loại cây trồng. Khóa luận tốt nghiệp này sẽ xây dựng một bộ CSDL về phân bố đất trên lãnh thổ Việt Nam. Thêm vào đó, khóa luận cũng sẽ trình bày về việc xây dựng mô hình nhận diện mẫu đất dựa trên ảnh chụp bằng phương pháp học máy, và cuối cùng là việc xây dựng một ứng dụng trên các thiết bị di động nhằm hỗ trợ người dân, những người đang công tác, nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong việc phân tích, nhận diện các mẫu đất, bản đồ đất, từ đó đưa ra các thông tin cần thiết, đưa ra cái nhìn tổng quan và đánh giá cho khả năng thích ứng với các loại cây trồng của mẫu đất đó.

Từ khóa: *Ứng dụng tra cứu đất Việt Nam, nhận diện mẫu đất, từ điển đất, soil recognition, ...*

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là do tôi tự tìm hiểu, nghiên cứu và trình bày dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, không có sự sao chép công trình nghiên cứu của người khác. Tất cả những tài liệu tham khảo đã được liệt kê rõ ở phần cuối của khóa luận. Tôi cam kết những nội dung tham khảo nằm trong giới hạn, phạm vi cho phép theo quy chế của trường. Nếu không đúng sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tác giả khóa luận

Vũ Thị Hải Yến

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
TÓM TẮT	2
LỜI CAM ĐOAN	3
MỤC LỤC	4
DANH SÁCH BẢNG.....	6
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	10
MỞ ĐẦU.....	11
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	13
1.1. Mô tả bài toán.....	16
1.1.1. Đầu vào của bài toán.....	16
1.1.2. Đầu ra của bài toán	16
1.2. Phân tích các ứng dụng tương tự.....	17
1.2.1. Ứng dụng “Tra cứu loại đất” trên nền tảng di động Android.....	17
1.2.2. Ứng dụng “Tax Suelos” trên nền tảng di động.....	18
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH NHẬN DIỆN MẪU ĐẤT DỰA TRÊN HỌC MÁY	21
2.1. Các nghiên cứu liên quan về nhận diện mẫu đất.....	21
2.2. Nhận dạng mẫu đất.....	22
2.2.1. Tập dữ liệu	25
2.2.2. Xây dựng mô hình nhận dạng mẫu đất dựa trên học máy	26
2.2.3. Đánh giá mô hình và kết quả	27
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ.....	33
3.1. Tổng quan hệ thống.....	33
3.2. Tầng CSDL	35

3.2.1. Giới thiệu tổng quan	35
3.2.2. Phân tích, thiết kế CSDL	36
3.3. Tầng máy chủ.....	43
3.3.1. Các công nghệ sử dụng.....	43
3.3.2. Tensorflow	46
3.3.3. Các chức năng ở tầng máy chủ.....	48
3.3.4. Giao tiếp giữa tầng máy chủ và tầng giao diện	54
3.4. Tầng giao diện.....	58
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	65
4.1. Xây dựng hệ thống máy chủ	65
4.2. Xây dựng và cài đặt ứng dụng Sora	65
4.3. Ứng dụng Sora	67
KẾT LUẬN	75
THAM KHẢO.....	76

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1. Phân loại các nhóm đất chính của Việt Nam và đặc tính của chúng [1].	14
Bảng 2.1. Các tham số cho mạng nơ-ron tích chập.	25
Bảng 2.2. Thống kê tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra.	26
Bảng 2.3. Chỉ số độ nhạy, độ hồi tưởng và F1-score.	30
Bảng 3.1. Thông tin bảng accounts.	38
Bảng 3.2. Thông tin bảng users.	38
Bảng 3.3. Thông tin bảng soils.	39
Bảng 3.4. Thông tin về bảng labels.	40
Bảng 3.5. Thông tin về bảng histories.	40
Bảng 3.6. Thông tin về bảng province_soil.	41
Bảng 3.7. Yêu cầu gửi lên để tìm kiếm mẫu đất.	56
Bảng 3.8. Yêu cầu gửi lên để lấy danh sách lịch sử.	56
Bảng 3.9. Yêu cầu gửi lên để lấy danh sách nhãn.	57

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích các nhóm đất chính của Việt Nam [1].	15
Hình 1.2. Ứng dụng Tra cứu loại đất.	18
Hình 1.3. Ứng dụng Tax Suelos.	19
Hình 2.1. Tập dữ liệu mẫu đất Bộ Nông nghiệp, Thung lũng Cagayan, Philippines [10].	22
Hình 2.2. Kết quả phân loại mẫu đất [10].	23
Hình 2.3. Quy trình để thực hiện nhận dạng đất.	24
Hình 2.4. Các loại mẫu đất phổ biến ở Việt Nam từ trái qua phải (Đất phù sa, đất sét, đất feralit, đất mùn và đất đỏ).	26
Hình 2.5. Kiến trúc tổng quan mô hình nhận dạng mẫu đất [8].	27
Hình 2.6. Các tham số, thiết lập vào đầu vào, đầu ra của các lớp.	28
Hình 2.7. Kết quả sau khi thực hiện 10 epochs cuối.	29
Hình 2.8. Biểu đồ biểu diễn độ chính xác, mất mát của tập huấn luyện và kiểm thử.	29
Hình 2.9. Sự đặc trưng của đất sét (trái) và đất đỏ (phải).	30
Hình 2.10. Hình ảnh cho đất feralit (trái) và đất phù sa (phải).	31
Hình 2.11. Các hình ảnh mẫu đất để kiểm thử mô hình.	31
Hình 2.12. Kết quả nhận diện đất thu được.	32
Hình 3.1. Kiến trúc tổng quan của hệ thống.	34
Hình 3.2. Bản đồ mẫu đất Việt Nam theo Open Development Mekong.	36
Hình 3.3. Lược đồ CSDL quan hệ của hệ thống.	37
Hình 3.4. Dữ liệu của bảng accounts.	38
Hình 3.5. Dữ liệu của bảng users.	38
Hình 3.6. Dữ liệu của bảng soils.	39
Hình 3.7. Dữ liệu của bảng labels.	40

Hình 3.8. Dữ liệu của bảng histories.	41
Hình 3.9. Dữ liệu của bảng province_soil.	42
Hình 3.10. Lưu trữ hình ảnh đất với Firebase Storage.	43
Hình 3.11. Các module của Spring Framework.	44
Hình 3.12. Kiến trúc của Spring boot.	45
Hình 3.13. Mô hình tensorflow.....	47
Hình 3.14. Mô tả các chức năng ở tầng máy chủ.	48
Hình 3.15. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Đăng nhập	49
Hình 3.16. Xác thực tài khoản sử dụng Firebase Authentication.	50
Hình 3.17. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Xem dữ liệu đất	51
Hình 3.18. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Nhận diện mẫu đất ở tầng máy chủ.	52
Hình 3.19. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Thêm, xóa lịch sử	53
Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Thêm, xóa nhãn dán	54
Hình 3.21. Kiến trúc REST API.	55
Hình 3.22. Dữ liệu mẫu đất trả về khi gọi API thành công.	56
Hình 3.23. Dữ liệu danh sách lịch sử khi gọi API thành công.	57
Hình 3.24. Dữ liệu danh sách nhãn khi gọi API thành công.	58
Hình 3.25. Các tính năng của tầng giao diện.	59
Hình 3.26. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Xem chi tiết mẫu đất	60
Hình 3.27. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Nhận diện đất theo thời gian thực	61
Hình 3.28. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Nhận diện đất bằng hình ảnh	62
Hình 3.29. Biểu đồ hoạt động cho tính năng Bản đồ mẫu đất Việt Nam	63
Hình 3.30. Mô hình xây dựng tính năng Bản đồ mẫu đất Việt Nam	64
Hình 4.1. Cấu hình Spring Framework.	65
Hình 4.2. Kết nối Firebase trên Firebase Console.	66

Hình 4.3. Kết nối Firebase sử dụng Android Studio.	66
Hình 4.4. Giao diện màn hình chính.	67
Hình 4.5. Giao diện màn hình của tính năng đăng nhập.....	68
Hình 4.6. Giao diện màn hình của tính năng tìm đất mẫu đất.	69
Hình 4.7. Giao diện tính năng nhận diện mẫu đất bằng hình ảnh.....	70
Hình 4.8. Giao diện tính năng nhận diện mẫu đất theo thời gian thực.	71
Hình 4.9. Giao diện tính năng bản đồ mẫu đất Việt Nam.	72
Hình 4.10. Giao diện tính năng lịch sử tìm kiếm.....	73
Hình 4.11. Giao diện tính năng dán nhãn dữ liệu.	74

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

API: Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng.

CNN: Convolutional Neural Network – Mạng nơ-ron tích chập.

CPU: Central Processing Unit – Bộ xử lý trung tâm.

CSDL: Cơ sở dữ liệu.

GPU: Graphics Processing Unit - Đơn vị xử lý đồ họa.

JSON: JavaScript Object Notation - Ký hiệu đối tượng JavaScript.

KLTN: Khóa luận tốt nghiệp.

KNN: K-Nearest Neighbor.

MVC: Model – View – Controller.

noSQL: no Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn phi cấu trúc.

ORM: Object–relational mapping – Ánh xạ quan hệ giữa các đối tượng.

OTP: One-time password – Mật khẩu sử dụng một lần.

PDE: Partial Differential Equation - Phương trình vi phân từng phần.

REST: Representational state transfer.

SQL: Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.

SVM: Support Vector Machine – Máy vector hỗ trợ.

URL: Uniform Resource Locator - Định vị thống nhất tài nguyên.

USDA: United States Department of Agriculture - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

MỞ ĐẦU

Đất là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng của con người, là “nguồn thức ăn” của các loại cây trồng. Đối với một nước nông nghiệp như Việt Nam thì đất lại vô cùng quan trọng. Với từng loại cây trồng khác nhau sẽ phù hợp với từng loại đất khác nhau, có những loại cây trồng chỉ có thể trồng được ở một số loại đất ở vùng miền nào đó thì mới đạt được hương vị đặc biệt. Như vậy việc phân biệt loại đất và tìm hiểu đặc tính của đất rất quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể mang mẫu đất đi phân tích, kiểm tra, hay thăm định.

Một khía cạnh khác, đối với tìm hiểu về đặc điểm, tính chất các loại đất trong chương trình giáo dục phổ thông còn hạn chế, mới chỉ có trên sách vở và thông tin chưa được chi tiết. Hiện nay, ngành giáo dục đang từng bước thay đổi phương thức dạy học theo hướng trực quan, sinh động, nên việc thực hành trong tiết học Địa Lý để tìm hiểu về các loại đất xung quanh thực sự rất bổ ích. Tuy nhiên, giáo viên, học sinh còn thiếu các công cụ, ứng dụng để có thể tìm hiểu tất cả đặc điểm của từng loại đất và phân biệt các loại đất một cách nhanh chóng, chính xác.

Tại Việt Nam chưa có ứng dụng nào hỗ trợ học sinh, giáo viên, những người làm nông nghiệp có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về từng loại đất và phân biệt các loại đất cơ bản. Vì những lý do đó, KLTN sẽ trình bày về việc xây dựng bộ CSDL phân bố đất của Việt Nam, xây dựng và phát triển một mô hình học máy để nhận diện các mẫu đất dựa trên ảnh chụp. Cuối cùng, khóa luận sẽ giới thiệu một ứng dụng hỗ trợ học sinh, giáo viên, những người trong ngành nông nghiệp về việc cung cấp thông tin về các loại đất, phân biệt các loại đất cơ bản thông qua học máy.

Chỉ cần người dùng chụp ảnh, hệ thống sẽ tự động phân tích các loại đất mà người dùng vừa nhập, đưa ra kết quả phân tích tính chất, đặc điểm loại đất đó cho người dùng, cũng như lưu lại các kết quả vào CSDL để huấn luyện cho máy học. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp một bản đồ giúp đưa ra cái nhìn tổng quan về phân bố đất của Việt Nam.

Việc xây dựng mô hình nhận diện mẫu đất, được hoàn thiện và kế thừa từ nhiều mô hình, phương pháp nhận diện đất phổ biến hiện nay. Trong đó có mô hình học máy của Joe (2020) [10] đã từng được huấn luyện với tập dữ liệu gồm 16 mẫu đất của Philippines với

độ chính xác khá cao tuy nhiên mô hình của Joe lại không phân loại các mẫu đất của Việt Nam. Vì vậy trong KLTN này, mô hình học máy của Joe (2020) sẽ được huấn luyện lại dựa trên bộ dữ liệu bao gồm hơn 1000 bức ảnh của năm mẫu đất phổ biến tại Việt Nam. Cùng với đó là việc cải tiến mô hình sử dụng ba lớp ẩn thì vì một lớp như Joe đã nghiên cứu. Việc thu thập dữ liệu, xây dựng, huấn luyện mô hình sẽ được trình bày chi tiết trong các chương tiếp theo của khóa luận.

Khóa luận được trình bày theo năm chương như sau:

- **Chương 1:** Trong chương này, KLTN sẽ giới thiệu về bài toán phân tích loại đất. Bên cạnh đó cũng chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống hiện tại và các hệ thống tương tự khác để từ đó có thể từng bước hoàn thiện hơn với khóa luận này.
- **Chương 2:** Trong Chương 2, KLTN sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu liên quan đến nhận dạng mẫu đất, từ đó đưa ra các đánh giá, hướng đi của khóa luận trong việc phân tích, thiết kế và xây dựng mô hình học máy phục vụ nhận dạng mẫu đất của Việt Nam.
- **Chương 3:** Trong Chương 3, KLTN sẽ trình bày về việc phân tích và thiết kế hệ thống tìm kiếm, nhận diện các mẫu đất trên nền tảng Android dựa trên mô hình đã được huấn luyện ở Chương 2.
- **Chương 4:** Nội dung Chương 4 sẽ tập trung vào việc cài đặt và đánh giá hệ thống, các kết quả đạt được ở chương trước.
- **Chương 5:** Đưa ra kết luận và hướng phát triển trong tương lai của ứng dụng.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay, Việt Nam là một nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo và một số nông sản quan trọng khác như tiêu, điều, cà phê, sợi bông, đậu phộng, cao su, đường và trà. Năm 2018, diện tích đất nông nghiệp là 27.289.454 ha chiếm 34% tổng diện tích đất sử dụng của cả nước [3], dân số Việt Nam là 95.540.395 người đạt mức bình quân đất nông nghiệp là 0,2856 ha/người. Với một nguồn tài nguyên thiên đa dạng, màu mỡ về diện tích đất nông nghiệp, khí hậu ôn hòa và nhiều điều kiện thuận lợi khác, việc ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ để phát triển ngành nông nghiệp là một điều vô cùng cấp thiết. Việt Nam được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên đất rất phong phú, đa dạng, bao gồm các loại đất như: đất phù sa tập trung ở các vùng đồng bằng thích hợp với các loài lúa nước, hoa màu; đất feralit là một loại đất đặc trưng của nước ta thường tập trung ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc Bộ; đất mùn núi cao được hình thành dưới thảm thực vật rất thích hợp cho cây trồng phòng hộ. Ngoài ba loại đất kể trên, đất đỏ (đất đỏ Bazan) cũng là một loại đất có diện tích lớn tập trung ở vùng Tây Nguyên, tiếp đến Đông Nam Bộ và một số vùng núi nước ta, có giá trị rất lớn trong việc sản xuất và xuất khẩu các loại cây công nghiệp dài hạn như cà phê, cao su, hồ tiêu, ... Cuối cùng, đó là đất sét, nguyên liệu chính trong sản xuất xi măng, thường thích hợp cho một số loại cây trồng ngắn ngày như xà lách, cà chua, ...

Nền nông nghiệp chiếm số lượng lớn nguồn lao động, là lĩnh vực sản xuất quan trọng của Việt Nam. Nói đến nông nghiệp không thể không nhắc tới tầm quan trọng của đất. Vì đất là nơi cây trồng phát triển, là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào nuôi cây. Việt Nam được thiên nhiên ban tặng đất đai màu mỡ, đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Nước ta có ba nhóm đất chính như trong bảng sau [1]:

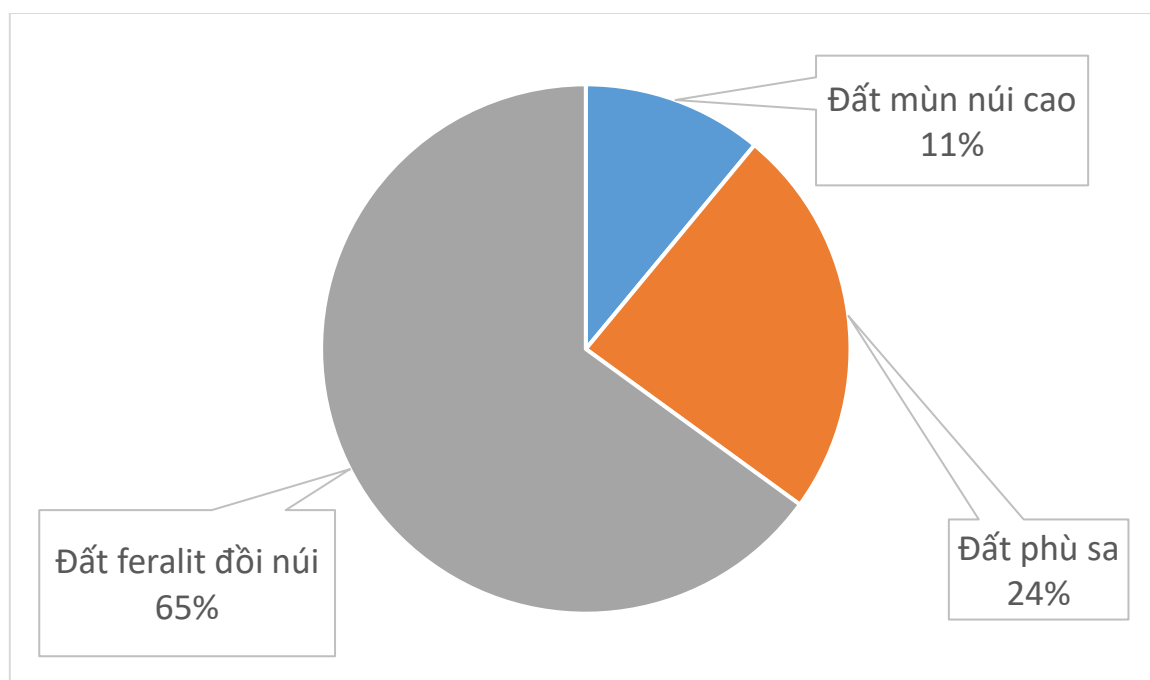
Nhóm đất	Phân bố	Tính chất	Cây trồng phù hợp
Nhóm đất feralit vùng núi thấp	Hình thành trực tiếp trên các miền đồi núi thấp. Như đất feralit trên đá bazan ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; đất feralit trên đá	• Chua, nghèo mùn, nhiều sét • Màu đỏ vàng, nhiều hợp chất Fe, Al.	Thích hợp trồng cây công nghiệp.

	vôi ở Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ...		
Nhóm đất mùn núi cao	Hình thành dưới thảm rừng nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao. Phân bố chủ yếu ở rừng đầu nguồn, dưới thảm rừng á nhiệt đới, hoặc ôn đới vùng núi cao.	- Tầng mặt có khá nhiều mùn, và đạm, nghèo lân, nhưng Kali trao đổi giàu. - Do nằm ở địa hình cao và dốc nên rất dễ bị xói mòn Ca^{2+}, Mg^{2+} bị rửa trôi mạnh. - Đất có phản ứng chua, nồng độ bazơ thấp, độ chua thủy phân cao.	Thích hợp trồng cây phòng hộ đầu nguồn.
Phù sa sông và biển	Tập trung tại các vùng đồng bằng như đất trong và ngoài đê khu vực sông Hồng, đất phù sa cổ miền Đông Nam Bộ, đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu; đất chua, đất phèn, đất mặn ở vùng trũng Tây Nam Bộ.	- Phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi. - Ít chua, tơi xốp và giàu mùn.	Thích hợp trồng lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả...

Bảng 1.1. Phân loại các nhóm đất chính của Việt Nam và đặc tính của chúng [1].

Hình 1.1 thể hiện về cơ cấu diện tích nhóm đất chính của nước ta. Chúng ta có thể thấy trong ba nhóm đất chính của nước ta, chiếm tỷ trọng cao nhất là feralit đồi núi thấp (65%), tiếp đến là đất phù sa (24%), và cuối cùng là đất mùn núi cao (11%).

Trên đây là những liệt kê, nhận xét về các nhóm đất chính của Việt Nam, nếu đi sâu vào chi tiết, với mỗi nhóm đất lại được chia thành nhiều loại đất khác nhau, khiến việc phân loại đất trở lên khó khăn hơn. Hơn nữa, việc phân loại đất là một việc làm rất quan trọng trong việc tối ưu hóa sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp, từ đó giúp tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm tiền, thời gian và công sức cho những người nghiên cứu, hoặc làm trong ngành nông nghiệp.



Hình 1.1. Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích các nhóm đất chính của Việt Nam [1].

Tuy nhiên việc thử nghiệm xác định mẫu đất rất phức tạp, đòi hỏi có kỹ thuật và máy móc hiện đại, không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, đòi hỏi có một hệ thống hỗ trợ việc phân loại các loại đất nhanh chóng, chính xác, dễ sử dụng sẽ giúp ích rất nhiều cho những người hoạt động trong ngành nông nghiệp hoặc các học sinh, sinh viên đang tìm hiểu về vấn đề này.

Bài toán này hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống có thể có các chức năng tra cứu các loại đất như một từ điển đất, bên cạnh đó giúp nhận diện loại đất thông qua sử dụng phương pháp học máy để phân tích ảnh chụp mẫu đất. Hơn nữa, còn hỗ trợ tìm hiểu các loại đất của từng tỉnh thành, giúp cho người dùng có cái nhìn bao quát hơn.

Từ việc hỗ trợ tìm hiểu, nhận diện mẫu đất giúp cho những người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như người nông dân, nhà nghiên cứu có thể tiết kiệm tiền bạc, thời gian. Học sinh, sinh viên có thể tự tìm hiểu về các loại đất trên lãnh thổ Việt Nam, qua đó giúp nâng cao hiểu biết thực tế, ứng dụng vào các môn học trên trường có liên quan (ví dụ như môn địa lý).

1.1. Mô tả bài toán

1.1.1. Đầu vào của bài toán

KLTN sẽ xây dựng hệ thống nhận diện mẫu đất với yêu cầu các đầu vào sẽ bao gồm các thông tin sau:

- Dữ liệu tìm kiếm mẫu đất.
- Hình ảnh mẫu đất của người dùng.

1.1.2. Đầu ra của bài toán

Dữ liệu tìm kiếm hoặc hình ảnh vừa được gửi lên từ người dùng sẽ lưu vào CSDL để hệ thống tiến hành phân tích. Sau khi hoàn thành phân tích, hệ thống sẽ trả lại toàn bộ thông tin về mẫu đất vừa tìm và đưa yêu cầu cho người dùng xem hệ thống nhận diện có chính xác hay không (dán nhãn dữ liệu), các thao tác trên sẽ được lưu lại trong CSDL để phục vụ cho máy học lần sau. Ngoài ra, hệ thống còn có thể giúp người dùng nhận diện mẫu đất theo thời gian thực (real-time) từ camera của thiết bị.

Hệ thống cũng sẽ cung cấp các tính năng cơ bản như tìm kiếm, tra cứu thông tin các mẫu đất, theo dõi lịch sử tìm kiếm, nhãn dán, bản đồ đất. Tính năng Bản đồ mẫu đất cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự phân bố mẫu đất trên lãnh thổ Việt Nam, tính năng thực sự hữu ích và cần thiết, hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, ...

Để phân tích sự khác biệt đối với các hệ thống khác, tiếp theo đây KLTN sẽ đưa ra hai hệ thống tương tự để tiến hành phân tích, so sánh, cũng như đánh giá được ưu, nhược điểm của từng hệ thống tương ứng, qua đó có những cái nhìn đa chiều về hệ thống đã xây dựng cũng như học hỏi, áp dụng vào hệ thống này.

1.2. Phân tích các ứng dụng tương tự

Do không có quá nhiều các hệ thống liên quan đến đất đai ở Việt Nam, nhưng trong phạm vi bài toán này, KLTN đã tìm hiểu đến hai ứng dụng trên nền tảng di động. Sau đây là những tìm hiểu, phân tích về những ứng dụng này.

1.2.1. Ứng dụng “Tra cứu loại đất” trên nền tảng di động Android

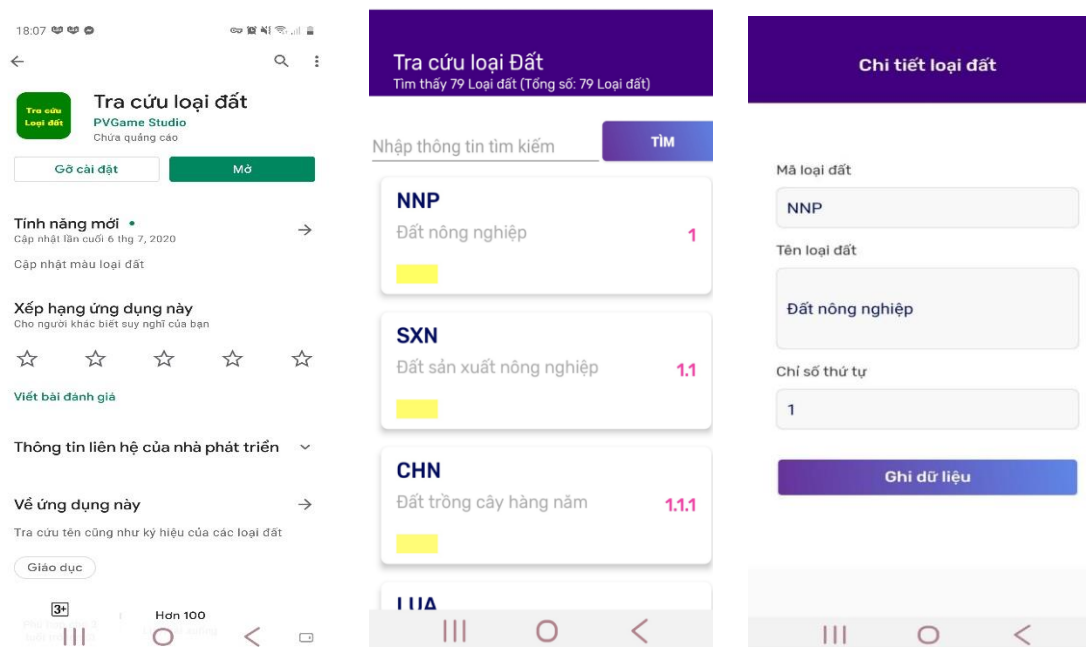
Ứng dụng “Tra cứu loại đất” là một ứng dụng trên nền tảng di động Android, để sử dụng ứng dụng này, người dùng vào “CH play” và gõ tìm tên ứng dụng. Đây tuy không phải là một ứng dụng quá nổi bật, không có nhiều chức năng hữu ích, nhưng lại giúp gợi mở và có ứng dụng thực tế cho hệ thống này. Ứng dụng này với chức năng cho phép người dùng tra cứu các thông tin về mẫu đất và mã mẫu đất được trích dẫn trong Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 02/08/2007. Mặc dù, bộ dữ liệu phân loại theo mục đích sử dụng nhưng chúng rất hữu ích cho việc mở rộng phát triển hệ thống hiện tại được trình bày trong khóa luận này.

1.2.1.1. Điểm mạnh

Ứng dụng có cơ sở dữ liệu liên quan đến các loại đất được chia theo mục đích sử dụng, người dùng sẽ thấy chi tiết loại đất khi ấn vào từng loại đất cụ thể. Ứng dụng này có ý tưởng về từ điển đất - tính năng được KLTN trình bày trong dự án này. Với bộ dữ liệu này, trong tương lai, ngoài việc phân tích, phân loại đất theo sự phân bố, tính chất đất, hệ thống sẽ mở rộng và triển khai thêm tính năng phân loại mẫu đất theo mục đích sử dụng, nhằm hướng tới sự đa dạng và tăng trải nghiệm người dùng.

1.2.1.2. Nhận xét khác

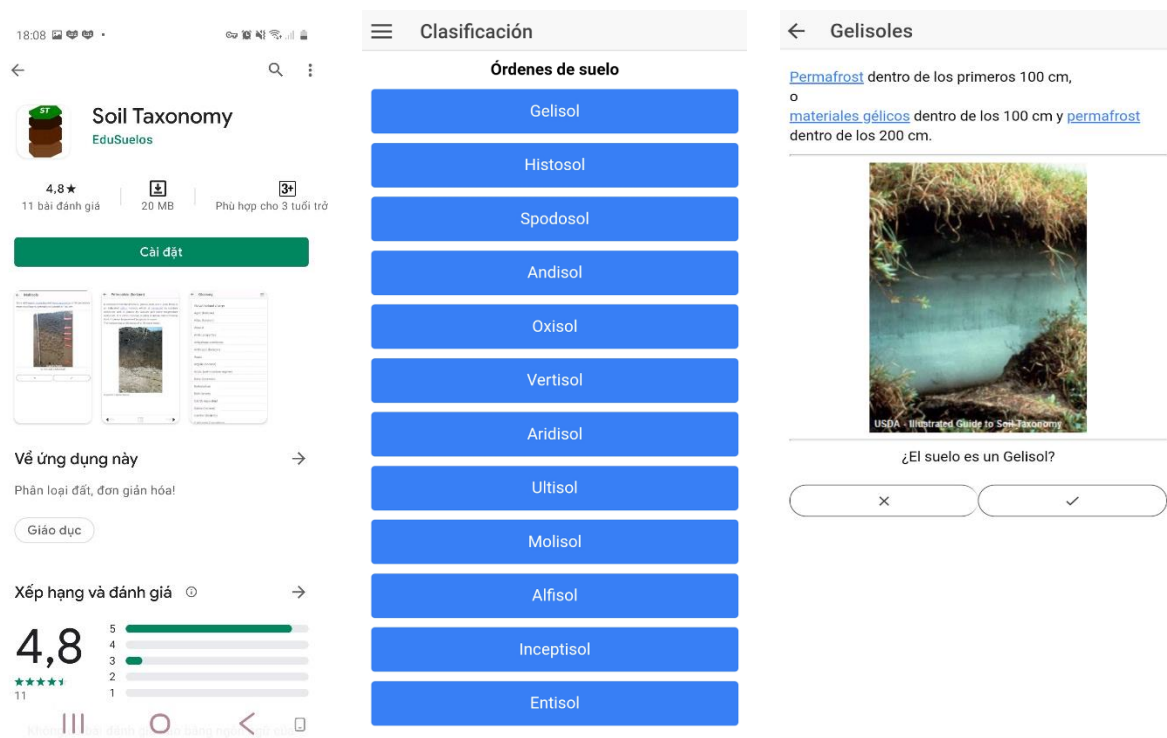
Hệ thống “Tra cứu loại Đất” mặc dù có được nguồn CSDL phong phú nhưng khá hạn chế trong việc thiếu hình ảnh minh họa cho các loại đất. Hệ thống khá đơn giản, chỉ nhằm phục vụ cho tìm kiếm thông tin cơ bản của các mẫu đất.



Hình 1.2. Ứng dụng Tra cứu loại đất.

1.2.2. Ứng dụng “Tax Suelos” trên nền tảng di động

Ứng dụng này được phát triển trên khuôn khổ của một dự án đổi mới về nghiên cứu để cải thiện việc giảng dạy ở bậc đại học do đại học quốc gia Tây Ban Nha Río Cuarto (Universidad Nacional de Río Cuarto) thực hiện, với sự hợp tác của liên minh quốc tế về khoa học đất (International Union of Soil Science - USS). Ứng dụng này chủ yếu được tạo ra với mục đích hướng dẫn minh họa về phân loại đất, giúp người học về ngành khoa học đất tự phân loại đất mà không cần di chuyển đến hiện trường đất, cũng như hiểu được cách phân loại đất và các bước tiến hành phân loại đất. Người dùng tự phân loại đất dựa trên hình ảnh và dựa trên phân cấp các loại đất từ bao quát đến chi tiết. Dưới đây là các hình ảnh của ứng dụng Tax Suelos.



Hình 1.3. Ứng dụng Tax Suelos.

1.2.2.1. Điểm mạnh

Ứng dụng có thiết kế dễ nhìn, dễ sử dụng. Phân loại đất dựa trên tài liệu hướng dẫn minh họa về phân loại đất dựa trên tài liệu hướng dẫn minh họa về phân loại đất “Illustrated Guide to Soil Taxonomy” - Soil Survey Staff, 2015. USDA, NRCS, Lincoln, Nebraska, và một số tài liệu do bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cung cấp nên tính chính xác cao.

1.2.2.1. Nhận xét khác

Ứng dụng trên tuy hướng dẫn minh họa về phân loại đất nhưng chỉ dành cho những sinh viên, nghiên cứu sinh có trình độ và hiểu biết về ngành khoa học đất. Hơn nữa việc phân loại đất thủ công có khá hạn chế, mất thời gian và độ chính xác không cao.

Kết luận: Qua những phân tích từ hai ứng dụng tương tự trên, hệ thống trong khóa luận sẽ tiếp thu các điểm mạnh và cải thiện các nhược điểm của những ứng dụng đó. Giúp người dùng có thể vừa có một kho từ điển, vừa có thể tiến hành phân loại đất một cách dễ dàng, tự động, với độ chính xác cao hơn, thân thiện với người dùng.

Chương 1 trong KLTN đã trình bày thực trạng, các số liệu về nguồn tài nguyên đất hiện nay, giới thiệu về bài toán phân tích lớp đất sử dụng công nghệ học máy. Thêm vào

đó, chương 1 cũng trình bày các ưu, nhược điểm của hệ thống tương tự nhằm mục tiêu áp dụng cho hệ thống này. Trong chương tiếp theo, KLTN sẽ tập trung trình bày chi tiết về việc phát triển và xây dựng một mô hình nhận diện mẫu đất dựa trên học máy, từ đó đánh giá, so sánh các kết quả nhận được từ thực nghiệm.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH NHẬN DIỆN MẪU ĐẤT DỰA TRÊN HỌC MÁY

Trong chương 2 này, KLTN sẽ tập trung trình bày hai công việc sau: Thứ nhất, giới thiệu và trình bày các công trình, các nghiên cứu khoa học liên quan đến nhận diện mẫu đất. Thứ hai, KLTN sẽ xây dựng, phát triển một mô hình nhận diện mẫu đất dựa trên tập dữ liệu hình ảnh đã thu thập, từ đó đánh giá về kết quả đạt được của mô hình huấn luyện.

2.1. Các nghiên cứu liên quan về nhận diện mẫu đất

Trong phần này, KLTN sẽ xem xét ngắn gọn các nghiên cứu đã xuất bản liên quan đến việc phân loại kết cấu đất, nhận diện mẫu đất dựa trên tập dữ liệu thu thập. Cloutis đã đưa ra đánh giá đầu tiên về viễn thám địa chất vào năm 1996 [7]. Các phương pháp tiếp cận nhận diện truyền thống như trung bình gần nhất, láng giềng gần nhất, khả năng xảy ra tối đa, mô hình Markov ẩn và đối sánh góc phổ cũng đã được sử dụng để phân loại kết cấu đất và cho các kết quả có thể chấp nhận được [16]. Các phương pháp tiếp cận học sâu trong nhiều ngành nghiên cứu ngày càng phổ biến và có sức ảnh hưởng lớn với lĩnh vực viễn thám. Các phương pháp học sâu được đánh giá là giải quyết tốt hơn so với các nhiệm vụ phân loại sử dụng các phương pháp học nông (shallow methods) [9]. Ngoài ra, Zhu và cộng sự cũng đưa ra một cái nhìn tổng quan chi tiết về học sâu trong viễn thám [17]. Petersson cùng cộng sự (2016) xem xét ứng dụng của học sâu trong phân tích hình ảnh siêu kính [14]. Việc áp dụng CNNs hai chiều cho các nhiệm vụ phân loại và hồi quy dựa trên ảnh siêu kính được đề xuất bởi Makantasis và cộng sự [11]. Joe (2020) đã trình bày và giới thiệu một phương pháp mới để thúc đẩy quá trình phân loại mẫu đất sử dụng điện thoại Android và mạng thần kinh nhân tạo (CNN). Mô hình đã mang lại nhiều lợi ích trong việc nhận dạng mẫu đất thông qua hình ảnh, khác với các nghiên cứu được đưa ra về nhận diện kết cấu, thuộc tính đất [10]. Vì vậy, để xây dựng mô hình nhận diện mẫu đất này, KLTN sẽ áp dụng công nghệ, mô hình học máy của Joe (2020) với mục tiêu cải thiện và phát triển một mô hình mạng học sâu giúp nhận diện chính xác, nhanh chóng các nhãn mẫu đất dựa trên các hình ảnh thu thập hoặc các thiết bị camera. Khác với các thuật toán KNN, SVM mà các nghiên cứu trước đây sử dụng, mạng nơ-ron tích chập CNN nổi lên những năm gần đây như một thuật toán bậc thầy trong lĩnh vực thị giác máy. Nó sở hữu nhiều ưu điểm trong việc phân loại nhất là đối với phân loại hình ảnh:

- CNN nhận diện sự tương đồng tốt hơn so với các mô hình đối sánh toàn bộ hình ảnh khác.
- CNN là một loại mạng nơ-ron học sâu, nó học được nhiều hơn và ít xảy ra lỗi hơn.
- CNN có thể được coi là công cụ trích xuất tính năng tự động từ hình ảnh.
- CNN sử dụng thông tin pixel liền kề để giảm mẫu hình ảnh một cách hiệu quả trước tiên bằng tích chập và sau đó sử dụng lớp dự đoán ở cuối.
- CNN thực hiện tốt việc trích xuất tính năng và cho độ chính xác tốt hơn.

Trong phần tiếp theo, KLTN sẽ trình bày chi tiết việc phân tích, xây dựng mô hình học sâu dựa trên các kết quả đã đạt được của [10]. Từ đó, đưa ra các đánh giá, so sánh khách quan với những thực nghiệm liên quan.

2.2. Nhận dạng mẫu đất

[10] đề xuất một mô hình học sâu sử dụng mạng nơ-ron tích chập trên một bộ dữ liệu bao gồm 1.000 hình ảnh kết quả kiểm tra đất của 16 loại mẫu đất (Hình 2.1) lấy từ Bộ Nông nghiệp, Thung lũng Cagayan, Philippines. Tập dữ liệu được chia thành hai phần bằng cách sử dụng tách ngẫu nhiên, 80% cho dữ liệu tập huấn luyện và 20% cho dữ liệu tập xác thực. Sau khi thực hiện huấn luyện và kiểm thử mạng học sâu, mô hình đã cho ra tỷ lệ chính xác trung bình lên đến 91% cho 16 nhãn đầu ra được mô tả như trong hình 2.2.

<i>Soil Series</i>	<i>Number of Samples Collected</i>
<i>Annam</i>	79
<i>Alaminos</i>	60
<i>Bago</i>	55
<i>Bantog</i>	69
<i>Bigaa</i>	94
<i>Cuayan</i>	78
<i>Faraon</i>	55
<i>Guimbalaon</i>	84
<i>Ilagan</i>	49
<i>Quinga</i>	58
<i>Rugao</i>	61
<i>San Juan</i>	46
<i>San Manuel</i>	43
<i>Sibul</i>	28
<i>Sta. Rita</i>	83
<i>Tagulod</i>	68

Hình 2.1. Tập dữ liệu mẫu đất Bộ Nông nghiệp, Thung lũng Cagayan, Philippines [10].

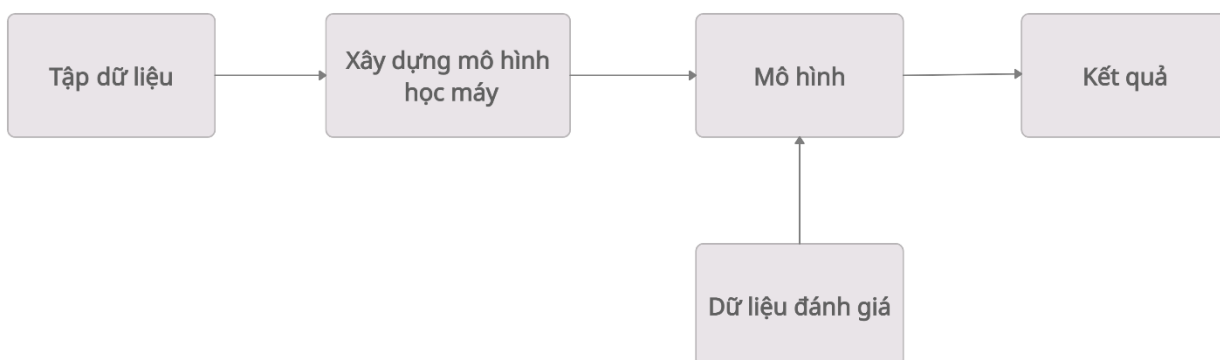
<i>Soil Series</i>	<i>Number of Samples</i>	<i>Correctly Classified</i>	<i>Mis Classified</i>	<i>Accuracy</i>
<i>Annam</i>	9	8	1	88.89%
<i>Alaminos</i>	8	8	0	100%
<i>Bago</i>	5	5	0	100%
<i>Bantog</i>	9	9	0	100%
<i>Bigaa</i>	4	2	2	50%
<i>Cuayan</i>	8	7	1	87%
<i>Faraon</i>	5	5	0	100%
<i>Guimbalaon</i>	4	4	0	100%
<i>Ilagan</i>	9	8	1	88%
<i>Quinga</i>	8	8	0	100%
<i>Rugao</i>	5	5	0	100%
<i>San Juan</i>	6	6	0	100%
<i>San Manuel</i>	3	3	0	100%
<i>Sibul</i>	8	8	0	100%
<i>Sta. Rita</i>	3	3	0	100%
<i>Tagulod</i>	6	6	0	100%

Hình 2.2. Kết quả phân loại mẫu đất [10].

Mặc dù đã đạt kết quả về độ chính xác khá tốt, nhưng nghiên cứu vẫn còn nhiều nhược điểm cần phải khắc phục. [10] sử dụng một tập dữ liệu ảnh đất khá hạn chế (1000 bức ảnh cho 16 mẫu đất), cùng với đó là việc nhận diện các mẫu đất này mới chỉ tập trung đến các mẫu đất đặc trưng trong lãnh thổ Philippines, chưa thể hiện sự đa dạng và phong phú của các loại đất. Vì vậy, trong phần này, KLTN sẽ trình bày về việc kế thừa, áp dụng, xây dựng và phát triển mô hình nhận dạng mẫu đất sử dụng học máy sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNNs model) nhằm mục tiêu cập nhật, phát triển nhiều hơn về việc nhận dạng các mẫu đất đặc trưng trên vùng lãnh thổ Việt Nam.

Để cải thiện mô hình trên, khóa luận sẽ thực hiện việc xây dựng mạng học sâu CNNs từ tập dữ liệu bao gồm trên 1000 bức ảnh của năm mẫu đất đặc trưng của Việt Nam, dữ liệu được thu thập từ tập có sẵn của Kaggle [12] và tập dữ liệu thu thập thông qua người dùng. Ngoài ra, do tập dữ liệu còn hạn chế, bộ dữ liệu sẽ tách thành hai phần ngẫu nhiên với 70% cho dữ liệu huấn luyện và 30% cho dữ liệu xác thực nhằm tránh việc quá khớp (overfitting) có thể xảy ra. Mô hình học máy sẽ được huấn luyện với ba lớp ẩn thay vì một lớp trong

nguyên cứu đã xây dựng. Nó sẽ giúp cải thiện rất lớn cho mô hình học máy này. Hình 2.3 mô tả quy trình thực hiện để xây dựng mô hình nhận diện mẫu đất bằng hình ảnh [5].



Hình 2.3. Quy trình để thực hiện nhận dạng đất.

Việc xây dựng mô hình nhận diện đất sẽ phải trải qua năm bước sau:

- **Bước 1:** Tìm kiếm, tập hợp, dán nhãn các tập dữ liệu (dataset) về các mẫu, loại đất cho mô hình huấn luyện. Đầu vào của bước này là tập dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn và cả những dữ liệu thô chưa được gán nhãn. Đầu ra sẽ là toàn bộ tập dữ liệu đất đã được xử lý và gán nhãn.
- **Bước 2:** Đây cũng là bước quan trọng nhất, đó là việc xây dựng mô hình huấn luyện, model sử dụng mô hình CNN ứng dụng rất nhiều trong phân tích hình ảnh, xử lý dữ liệu ảnh, v.v. Từ đầu vào là tập dữ liệu đã tiền xử lý ở bước 1, ta sẽ xây dựng mô hình huấn luyện và thiết lập các tham số đầu vào của mạng học sâu, từ đó nhận được mô hình đã huấn luyện. Bảng 2.1 mô tả các tham số cho mạng nơ-ron tích chập.

Tham số mạng nơ-ron	Giá trị
Tổng số mẫu huấn luyện (Training)	881
Tổng số mẫu xác thực (Validation)	260
Số lớp ẩn (Hidden layer)	3
Tốc độ học (Learning rate)	0.5
Epochs	30

Sai số bình phương (Mean square error)	0.033
--	-------

Bảng 2.1. Các tham số cho mạng nơ-ron tích chập.

- **Bước 3:** Sau khi đã xây dựng xong, model đã được huấn luyện (training) nhằm phục vụ cho việc nhận dạng hình ảnh của hệ thống. Model cần có độ tin cậy, cũng như độ chính xác tốt nhất để đáp ứng yêu cầu bài toán.
- **Bước 4:** Việc đánh giá model có thực sự tốt hay không cần phải trải qua bộ dữ liệu đánh giá, việc nhận diện đúng và chính xác phần lớn các hình ảnh trong bộ dữ liệu test là thước đo cho độ tin cậy, chính xác của model. Dữ liệu đánh giá cũng được thu thập để thực hiện đánh giá mô hình trong bước 3.
- **Bước 5:** Từ những đánh giá, kiểm thử với bộ dữ liệu đất kiểm tra (Test). Bước 5 sẽ thực hiện đánh giá mô hình, các kết quả đã và chưa đạt được từ đó đưa ra các cải thiện cũng như cách phát triển trong tương lai.

2.2.1. Tập dữ liệu

Trong mô hình nhận diện mẫu đất này, KLTN sẽ thực hiện nhận diện năm loại mẫu đất như sau: Đất phù sa, đất sét, đất đỏ, đất feralit, đất mùn (hình 2.4). Do hạn chế về mặt dữ liệu và thời gian thực hiện khóa luận, hệ thống đã thu thập được trên 1000 bức ảnh về các loại đất phục vụ cho việc đào tạo, huấn luyện (Train) và kiểm thử (Test) mô hình. Đây là những loại đất phổ biến trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Về tập dữ liệu huấn luyện, KLTN thực hiện thu thập theo hai nguồn dữ liệu như sau:

- Thứ nhất, KLTN thu thập hình ảnh về các mẫu đất từ Kaggle [12] – một cộng đồng của các nhà khoa học dữ liệu và học máy, họ chia sẻ tập dữ liệu về các loại đất phục vụ cho khóa luận này lần.
- Thứ hai, KLTN sẽ đề xuất một hệ thống giúp người dùng có thể hỗ trợ nhà phát triển gán nhãn, nhập dữ liệu trực tuyến, giúp hệ thống có thể cải thiện mô học nhận diện mẫu đất tốt hơn. KLTN sẽ đề cập tới tính năng này trong chương tiếp theo.



Hình 2.4. Các loại mẫu đất phổ biến ở Việt Nam từ trái qua phải (Đất phù sa, đất sét, đất feralit, đất mùn và đất đỏ).

Tập dữ liệu của năm loại mẫu đất được thống kê trong bảng 2.2 như sau:

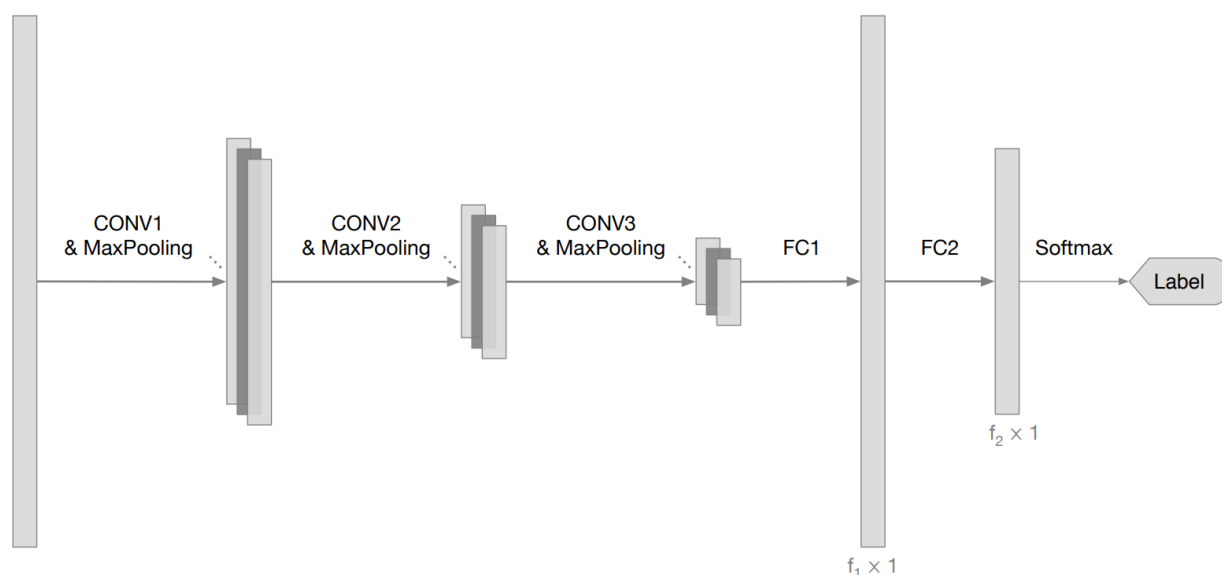
	Bộ dữ liệu huấn luyện (Train)	Bộ dữ liệu kiểm tra (Test)
Đất phù sa	192 ảnh	48 ảnh
Đất sét	144 ảnh	47 ảnh
Đất đỏ	184 ảnh	46 ảnh
Đất feralit	63 ảnh	33 ảnh
Đất mùn	298 ảnh	86 ảnh

Bảng 2.2. Thống kê tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra.

2.2.2. Xây dựng mô hình nhận dạng mẫu đất dựa trên học máy

Sau đây là mô hình huấn luyện cho nhận diện dữ liệu đất, chúng được mô tả như hình 2.5. Từ tập dữ liệu hình ảnh mẫu đất, mô hình sẽ thực hiện việc tiền xử lý ảnh, đưa toàn bộ các bức ảnh đó về kích thước là 256x256 pixel (điểm ảnh), nhằm giảm chi phí tính toán cho quá trình huấn luyện [8]. Trong không gian màu RGB, mô hình sẽ thực hiện huấn luyện với ba lớp chính là ba kênh màu của hình ảnh, khi đó kích thước của đầu vào sẽ là 256x256x3. Tiếp theo, là việc thực hiện phép tích chập ba lần liên tiếp. Với mỗi phép tích chập, mô

hình sẽ thực hiện trượt với bộ lọc kernel kích thước 3×3 . Thêm vào đó, ngay sau mỗi lần thực hiện tích chập, ta cũng sử dụng max pooling với kích thước 2×2 để chọn giá trị lớn nhất mỗi khu vực thực hiện phép max pooling, nhằm giảm chiều kết quả tích chập, giảm chi phí tính toán cần phải có để xử lý dữ liệu. Sau khi đã hoàn thành việc tích chập trên, các dữ liệu đã được làm phẳng sẽ được đưa đến tầng kết nối đầy đủ (FC – Fully connected) [8]. Ở đây, ta sẽ thực hiện FC hai lần liên tiếp, qua một loạt các lần lặp, mô hình có thể phân biệt giữa các đặc trưng cột lỗi bằng phân loại Softmax và nhận được đầu ra là một vector gồm xác suất của năm mẫu đất huấn luyện.



Hình 2.5. Kiến trúc tổng quan mô hình nhận dạng mẫu đất [8].

Việc thực hiện tích chập ba lần liên tiếp đem lại một hiệu quả rất lớn cho mô hình học máy. Kết quả của quá trình huấn luyện cũng đạt độ chính xác khá là cao từ khoảng 0.8-0.9. Cũng một phần do tập dữ liệu còn quá ít, do đó mô hình huấn luyện cần có một tập dữ liệu hình ảnh mẫu đất lớn hơn nữa. Tập dữ liệu đủ lớn sẽ góp phần cải thiện độ chính xác, giảm nhiễu và giúp phát triển mô hình học máy, học sâu cực kì mạnh mẽ.

2.2.3. Đánh giá mô hình và kết quả

Trong phần này, KLTN sẽ trình bày về việc cài đặt, kiểm thử và đánh giá mô hình học máy đã xây dựng trong phần trước. Việc huấn luyện mô hình này sẽ tốn rất nhiều tài nguyên của hệ thống nên trong mô hình này, khuyến nghị sử dụng công cụ Pycharm IDEA 2020.2.3 với cấu hình máy Ram 8G, Chip Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz

2.70 GHz. Hình 2.6 mô tả việc thiết lập các giá trị đầu vào cho các lớp và đầu ra dữ liệu khi thực hiện xử lý từng lớp.

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 256, 256, 128)	3584
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 128, 128, 128)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 43, 43, 64)	73792
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 21, 21, 64)	0
dropout (Dropout)	(None, 21, 21, 64)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 7, 7, 32)	18464
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 3, 3, 32)	0
dropout_1 (Dropout)	(None, 3, 3, 32)	0
dense (Dense)	(None, 3, 3, 32)	1056
flatten (Flatten)	(None, 288)	0
dense_1 (Dense)	(None, 32)	9248
dense_2 (Dense)	(None, 4)	132
Total params: 106,276		
Trainable params: 106,276		
Non-trainable params: 0		

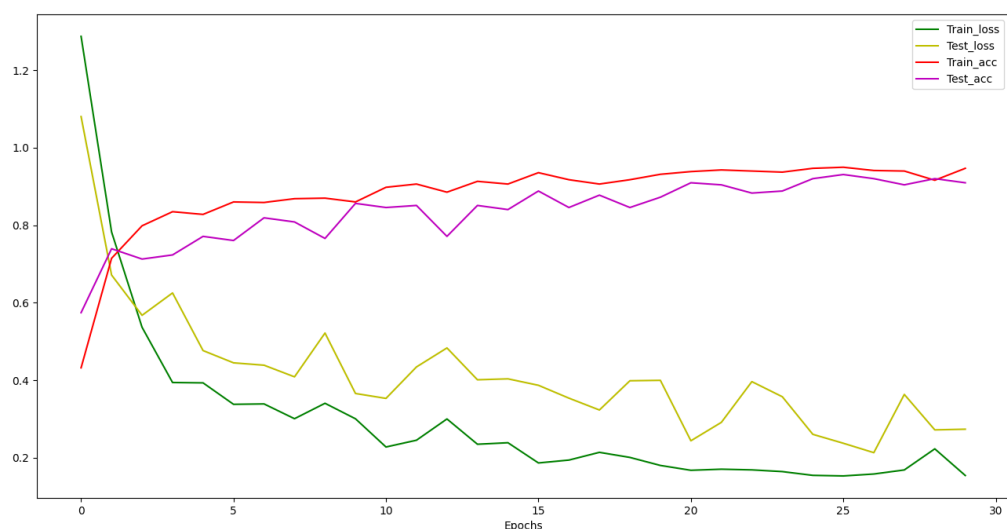
Hình 2.6. Các tham số, thiết lập đầu vào, đầu ra của các lớp.

Sau 30 lần epochs, các kết quả được cải thiện dần và có lúc độ chính xác lớn hơn 0.9. Hình 2.7 thể hiện kết quả huấn luyện của 10 lần epochs cuối, chúng đang thể hiện khá tốt và để có cái nhìn tổng quan cho cả quá trình huấn luyện, hình 2.8 biểu thị độ chính xác và độ mất mát của mô hình học máy CNN. Đường màu xanh biểu diễn độ mất mát và đường màu đỏ biểu diễn độ chính xác của tập huấn luyện, tương tự đường màu vàng và đường màu tím lần lượt biểu diễn cho độ mất mát và độ chính xác của tập kiểm tra. Trong lần đầu,

độ chính xác của mô hình rơi vào khoảng 0.4 và sau mỗi epochs, độ chính xác ngày càng được cải thiện và đạt trong khoảng 0.8-0.9.

```
Epoch 20/30
23/23 [=====] - loss: 0.1855 - accuracy: 0.9343 - val_loss: 0.8907 - val_accuracy: 0.7340
Epoch 21/30
23/23 [=====] - loss: 0.1953 - accuracy: 0.9301 - val_loss: 0.3244 - val_accuracy: 0.8936
Epoch 22/30
23/23 [=====] - loss: 0.1663 - accuracy: 0.9455 - val_loss: 0.2605 - val_accuracy: 0.9096
Epoch 23/30
23/23 [=====] - loss: 0.1760 - accuracy: 0.9385 - val_loss: 0.2760 - val_accuracy: 0.9043
Epoch 24/30
23/23 [=====] - loss: 0.1489 - accuracy: 0.9455 - val_loss: 0.2760 - val_accuracy: 0.9043
Epoch 25/30
23/23 [=====] - loss: 0.1604 - accuracy: 0.9455 - val_loss: 0.2781 - val_accuracy: 0.8989
Epoch 26/30
23/23 [=====] - loss: 0.1818 - accuracy: 0.9385 - val_loss: 0.2814 - val_accuracy: 0.9149
Epoch 27/30
23/23 [=====] - loss: 0.1743 - accuracy: 0.9371 - val_loss: 0.3665 - val_accuracy: 0.8830
Epoch 28/30
23/23 [=====] - loss: 0.1416 - accuracy: 0.9524 - val_loss: 0.2978 - val_accuracy: 0.9149
Epoch 29/30
23/23 [=====] - loss: 0.1567 - accuracy: 0.9385 - val_loss: 0.3442 - val_accuracy: 0.8883
Epoch 30/30
23/23 [=====] - loss: 0.1541 - accuracy: 0.9483 - val_loss: 0.4576 - val_accuracy: 0.8777
```

Hình 2.7. Kết quả sau khi thực hiện 10 epochs cuối.



Hình 2.8. Biểu đồ biểu diễn độ chính xác, mất mát của tập huấn luyện và kiểm thử.

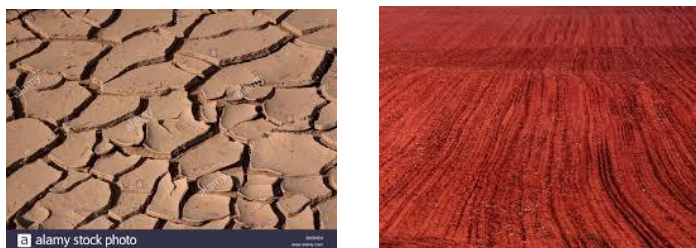
Sau đây, KLTN cũng sẽ trình bày về kiểm thử mô hình nhận dạng đất từ tập dữ liệu kiểm tra đã thu thập. Bảng 2.3 thể hiện các chỉ số về độ nhạy, độ hồi tưởng và đặc biệt là F1-score, được coi là thước đo độ chính xác cho các bài toán phân loại nhị phân. Độ nhạy (precision) là tỉ lệ số điểm dương (positive) mô hình dự đoán đúng trên tổng số điểm mô

hình dự đoán là dương (positive). Độ hồi tưởng (recall) được định nghĩa là tỉ lệ số điểm dương (positive) mô hình dự đoán đúng trên tổng số điểm thật sự là dương (positive) (hay tổng số điểm được gán nhãn là positive ban đầu). Tuy nhiên, nếu chỉ có độ nhạy hay chỉ có độ hồi tưởng thì không đánh giá được chất lượng mô hình. F1-score được sử dụng là trung bình điều hòa (harmonic mean) của độ nhạy và độ hồi tưởng.

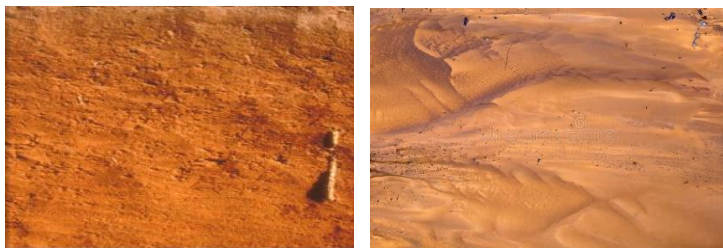
	TP	FP	FN	Độ nhạy (Precision)	Độ hồi tưởng (Recall)	F1-score
Đất phù sa	38	10	12	0.792	0.76	0.776
Đất sét	44	3	4	0.936	0.916	0.926
Đất đỏ	45	1	4	0.978	0.918	0.947
Đất feralit	24	9	12	0.727	0.666	0.695
Đất mùn	65	21	27	0.755	0.698	0.726

Bảng 2.3. Chỉ số độ nhạy, độ hồi tưởng và F1-score.

Từ bảng 2.3, ta có thể thấy chỉ số F1-score của loại đất đỏ là cao nhất và thấp nhất là đất feralit. Lý do chính giúp đất sét, đất đỏ có độ chính xác cao trong mô hình đó là vì mẫu đất có màu sắc khá đặc trưng, cùng với sự khác biệt khá rõ rệt về nhận dạng so với các loại đất khác giúp dễ dàng nhận dạng và phân tích (Hình 2.9). Còn với đất feralit, nó có khá nhiều sự tương đồng với một số loại đất khác như đất đỏ, phù sa, sự khác biệt là rất nhỏ, khó có thể nhận biết (Hình 2.10).



Hình 2.9. Sự đặc trưng của đất sét (trái) và đất đỏ (phải).



Hình 2.10. Hình ảnh cho đất feralit (trái) và đất phù sa (phải).

Hình 2.11 là năm mẫu đất được sử dụng cho việc kiểm thử mô hình. Nó bao gồm năm mẫu đất lần lượt là: đất phù sa, đất sét, đất mùn, đất feralit và đất đỏ. Hình 2.12 mô tả kết quả sau khi thực hiện nhận các mẫu đất trong hình 2.11, và ta được các kết quả như sau:

- Dữ liệu nhận dạng đúng 5/5 hình ảnh kiểm thử.
- Thời gian thực hiện xử lý mất 2.2168874999999995 giây cho cả 5 bức ảnh.



Hình 2.11. Các hình ảnh mẫu đất để kiểm thử mô hình.

Đánh giá mô hình: Theo biểu đồ mô phỏng trong hình 2.8, ta thấy độ chính xác với đi đường đi lên cũng như độ mất mát đi xuống đang thể hiện khá tốt với tập dữ liệu hiện tại. Độ chính xác tăng mạnh trong 5 epochs đầu tiên, và sau đó tăng chậm trong các lần epochs tiếp theo. Đây là một tín hiệu đáng mong đợi của mô hình nhận diện mẫu đất. Mô hình nhận dạng mẫu đất đã đạt được mục tiêu với độ chính xác 0.8-0.9, mặc dù mô hình còn khá đơn giản vì việc nhận dạng mới chỉ thực hiện trên năm mẫu đất. Việc hạn chế về dữ liệu thu thập, nguồn dữ liệu, độ tin cậy của dữ liệu cũng là một điểm yếu trong mô hình

nhận diện mẫu đất này. Trong tương lai, mô hình sẽ cần được cải thiện nhiều hơn nữa, đa dạng hơn nữa để có thể sớm áp dụng vào thực tế cuộc sống.

```
Predicted class: [1. 0. 0. 0. 0.]
Predicted Class: Alluvial_Soil
Predicted class: [0. 1. 0. 0. 0.]
Predicted Class: Clay_Soil
Predicted class: [0. 0. 1. 0. 0.]
Predicted Class: Humus_Soil
Predicted class: [0. 0. 0. 1. 0.]
Predicted Class: Oxisol_Soil
Predicted class: [0. 0. 0. 0. 1.]
Predicted Class: Red_Soil
Processing Time: 2.2168874999999995
```

Hình 2.12. Kết quả nhận diện đất thu được.

Chương 2 đã trình bày chi tiết các kỹ thuật, cách thức thu thập dữ liệu cùng với đó là việc phân tích và xây dựng mô hình huấn luyện cho nhận diện năm mẫu đất. Thêm vào đó, Chương 2 cũng thực hiện kiểm thử và đánh giá mô hình, nhằm mục tiêu đánh giá, nhìn nhận về các kết quả đã đạt được cũng như các mặt còn hạn chế của mô hình. Trong chương tiếp theo, KLTN sẽ thực hiện việc phân tích và xây dựng một hệ thống nhận diện mẫu đất tích hợp mô hình học máy đã trình bày trong chương này.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

Trong Chương 3 này, khóa luận sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống tìm kiếm và nhận diện các mẫu đất trên lãnh thổ Việt Nam. Thêm vào đó việc áp dụng kỹ thuật mạng nơ-ron tích chập (CNN) trong mô hình nhận diện mẫu đất và cách thu thập, phân tích nguồn dữ liệu về các mẫu đất, vật chất đất trên lãnh thổ đất nước Việt Nam cũng như các mẫu đất trên toàn thế giới. Các mô đun, quy trình vận hành, việc trao đổi, giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống cũng sẽ được đề cập trong chương này.

3.1. Tổng quan hệ thống

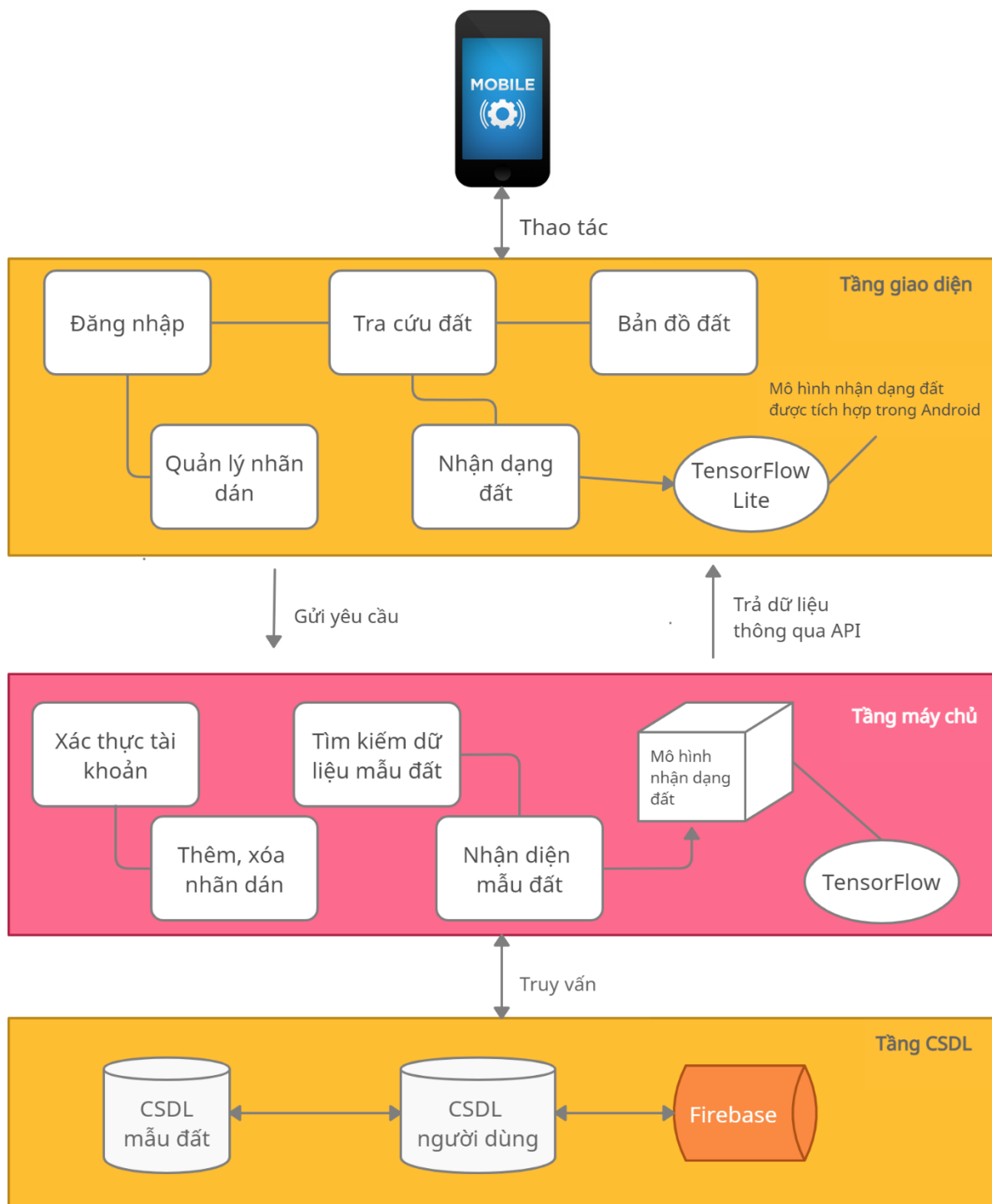
Sau khi đã nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, kiến trúc tổng quan của hệ thống được mô tả như hình 3.1. Theo đó, hệ thống sẽ bao gồm ba tầng sau:

- **Tầng 1: Tầng CSDL**

Tầng CSDL là tầng không thể thiếu trong bất cứ hệ thống lớn nhỏ nào. Chúng đảm nhiệm việc lưu trữ, ghi, đọc, sửa, xóa cơ sở dữ liệu. Tùy vào nghiệp vụ, mà ta có thể sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc cơ sở dữ liệu phi quan hệ. Với ngữ cảnh khóa luận tốt nghiệp này, hệ thống sử dụng thêm một vài dịch vụ từ cơ sở dữ liệu phi quan hệ Firebase với mục đích lưu trữ, quản lý hình ảnh, gửi thông báo cho người dùng. Mỗi khi người dùng thực hiện nhận diện mẫu đất, thiết bị sẽ gửi tới Firebase Cloud Storage bức ảnh vừa nhận diện nhằm mục đích huấn luyện (training) và cải tiến mô hình (model). Firebase Cloud Message được sử dụng để gửi thông báo cho người dùng. Thêm vào đó, tầng CSDL thể hiện việc hệ thống thu thập, xây dựng, đánh giá các nguồn dữ liệu từ đó phân tích, thiết kế lên cơ sở dữ liệu (CSDL), và liên hệ của các bảng có trong CSDL này.

- **Tầng 2: Tầng máy chủ**

Tầng máy chủ web service có nhiệm vụ xử lý các vấn đề về logic, thuật toán, giải thuật, xử lý truy vấn, thao tác trực tiếp với CSDL, ... Thêm vào đó, trong bài toán này, tầng máy chủ sử dụng đến mô hình học máy đã được xây dựng trong Chương 2 cho bài toán phân tích lớp đất. Ngoài ra, tích hợp các framework, các thư viện bên ngoài cũng do tầng máy chủ thực hiện.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng quan của hệ thống.

- **Tầng 3: Tầng giao diện**

Tầng giao diện bao gồm các thiết bị người dùng cuối như máy tính, thiết bị Android, iOS. Tầng này quản lý, thực hiện việc hiển thị các thông tin đến người dùng. Người dùng có thể thực hiện các chức năng, yêu cầu đến tầng máy chủ thông qua RESTful API để lấy phân tích mẫu đất, lấy các dữ liệu đất, lịch sử tìm kiếm, nhãn dán, ...

3.2. Tầng CSDL

Trong phần này, khóa luận sẽ trình bày về việc phân tích và xây dựng tầng CSDL, bao gồm hai công việc sau: Thứ nhất, xây dựng CSDL để lưu trữ, truy xuất dữ liệu về mẫu đất, người dùng, v.v. Thứ hai, kết nối với Firebase để lưu trữ, đọc, ghi các hình ảnh khi người dùng gán nhãn và nhận diện mẫu đất.

3.2.1. Giới thiệu tổng quan

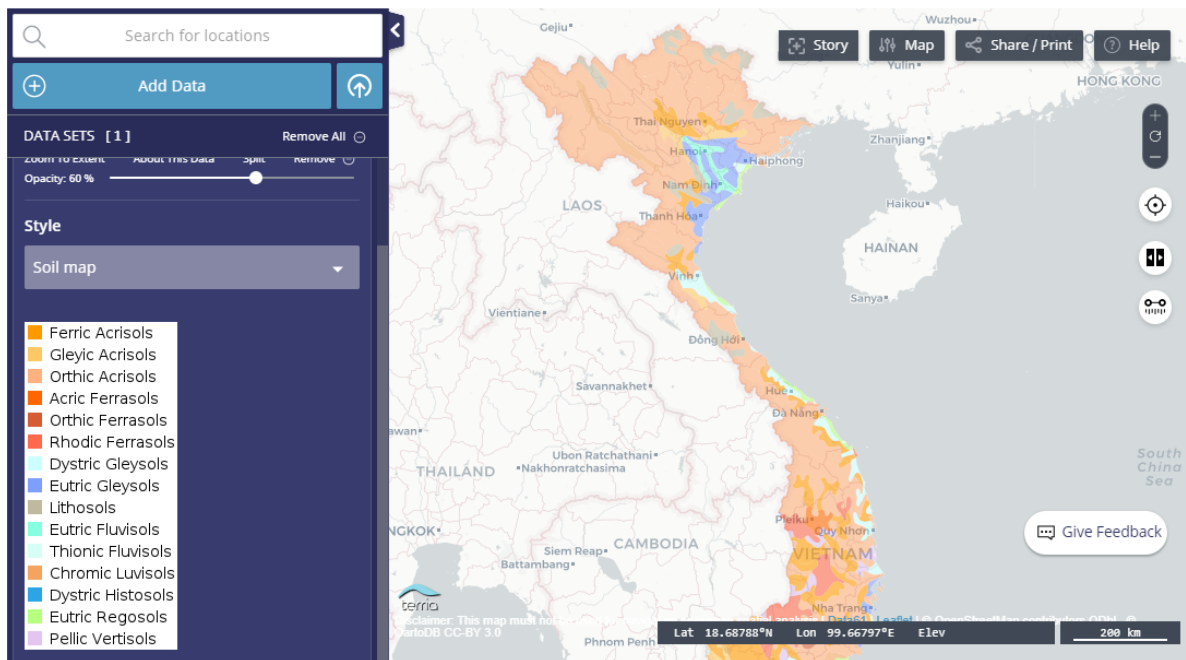
Để có được một hệ thống chạy ổn định, hiệu suất cao thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu là một việc vô cùng quan trọng, có tính quyết định đến hệ thống. Thêm vào đó, việc tối ưu không gian lưu trữ, cải thiện thời gian khi thực hiện các câu truy vấn cũng sẽ là một trong các yêu cầu để đánh giá hệ thống này.

KLTN thực hiện việc thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu để xây dựng dữ liệu đất của Việt Nam. Sau khi phân tích và nhận định, KLTN quyết định sử dụng dữ liệu các mẫu đất từ [Open Development Mekong](#) [13]. Trang web này nổi tiếng là nơi lưu trữ, chia sẻ các tập dữ liệu và nguồn dữ liệu trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, nghiên cứu, v.v. Dữ liệu mẫu đất Việt Nam thuộc bản quyền của Ngân hàng Phát triển Châu Á/Trung tâm Điều hành Môi trường (Asian Development Bank/ Environment Operations Center - www.gms-eoc.org). Dữ liệu bao gồm toàn bộ các mẫu đất của Việt Nam hiện có, tương ứng với chúng đó chính là tọa độ vùng miền hiện đang sở hữu các mẫu đất đó. Hình 3.2 thể hiện sự phân bố các mẫu đất trên bản đồ lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài việc sử dụng các mẫu đất Việt Nam, để tạo ra sự đa dạng về nguồn dữ liệu cho hệ thống, KLTN cũng thu thập thêm về các mẫu đất khác trên thế giới từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Sau đây là một số nguồn dữ liệu mà KLTN thu thập được:

- Phân loại đất của USDA (https://en.wikipedia.org/wiki/USDA_soil_taxonomy): được phát triển bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Đất Hợp tác Quốc gia cung cấp một phân loại phức tạp về các loại đất theo các thông số khác nhau [15].

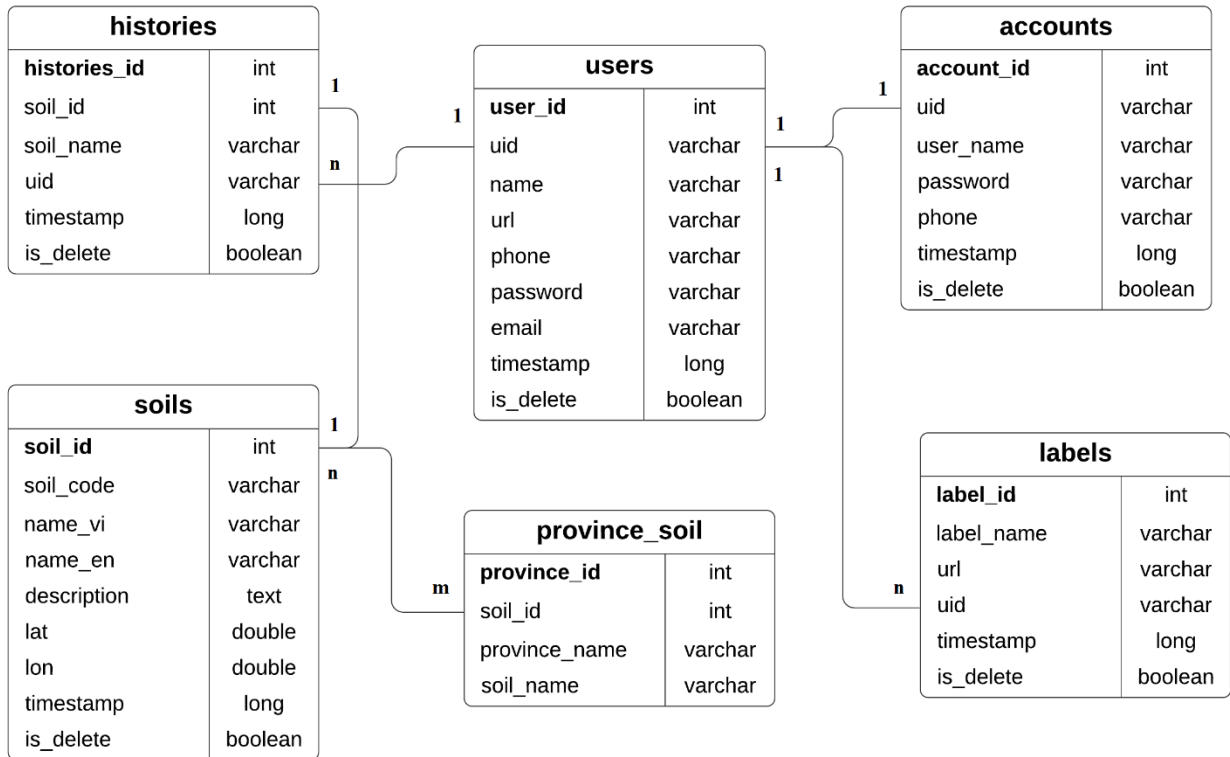
- Hệ thống phân loại đất: <https://www.britannica.com/> . Họ phân loại các mẫu đất dựa trên nhiều yếu tố như: quá trình hình thành đất, khí hậu, sinh vật và thời gian [6].



Hình 3.2. Bản đồ mẫu đất Việt Nam theo Open Development Mekong.

3.2.2. Phân tích, thiết kế CSDL

Để có thể xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu và nghiệp vụ của hệ thống, KLTN đã thực hiện thu thập và phân tích dữ liệu từ hai nguồn dữ liệu đã đề cập trong phần 3.2.1. Vì dữ liệu chỉ thu thập dưới dạng đủ để giới thiệu hệ thống, nên KLTN chọn MySQL để quản trị hệ thống CSDL (Hình 3.3). Vì bộ dữ liệu không quá lớn, việc cài đặt MySQL vào hệ thống sẽ dễ dàng hơn các hệ quản trị khác.



Hình 3.3. Lược đồ CSDL quan hệ của hệ thống.

Từ hình 3.3, cơ sở dữ liệu của hệ thống sẽ được thiết lập với các bảng sau:

- **Bảng accounts:** lưu thông tin về tài khoản đăng nhập của người dùng sau khi đăng ký thành công. Hệ thống sẽ gọi đến dịch vụ của Firebase Authentication của Firebase để xác thực người dùng sau đó lưu mã người dùng vào bảng accounts.

Trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
account_id	Mã tài khoản (Khóa chính, tự động tăng)	integer
uid	Mã người dùng	varchar
user_name	Tài khoản đăng nhập	varchar
password	Mật khẩu đăng nhập	varchar
phone	Số điện thoại	varchar
timestamp	Thời gian tạo tài khoản	long

is_delete	Kiểm tra tài khoản đã bị xóa chưa	boolean
-----------	-----------------------------------	---------

Bảng 3.1. Thông tin bảng accounts.

soildictionary.accounts: 3 rows total							
account_id	user_name	password	phone	uid	timestamp	is_delete	
1	Nguyễn Văn Nam	123456	0988682742	4704cf34-a118-11eb-bcbc-0242ac130002	1,618,841,043,000	0	
2	Vũ Thị Hải Yến	123456	0325633296	4704d524-a118-11eb-bcbc-0242ac130002	1,612,601,043,000	0	
3	Đinh Văn Thế	123456	0963525250	4704d650-a118-11eb-bcbc-0242ac130002	1,628,841,043,000	0	

Hình 3.4. Dữ liệu của bảng accounts.

- **Bảng users:** thực hiện việc lưu thông tin của người dùng. Bản ghi được tạo ra ngay khi bản ghi ở bảng accounts được tạo thành công.

Trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
user_id	Mã tài khoản (Khóa chính, tự động tăng)	integer
uid	Mã người dùng	varchar
name	Tên người dùng	varchar
url	Đường dẫn ảnh đại diện người dùng	varchar
phone	Số điện thoại	varchar
password	Mật khẩu	varchar
email	Email người dùng	varchar
timestamp	Thời gian tạo bản ghi người dùng	long
is_delete	Kiểm tra bản ghi của người dùng đã bị xóa chưa	boolean

Bảng 3.2. Thông tin bảng users.

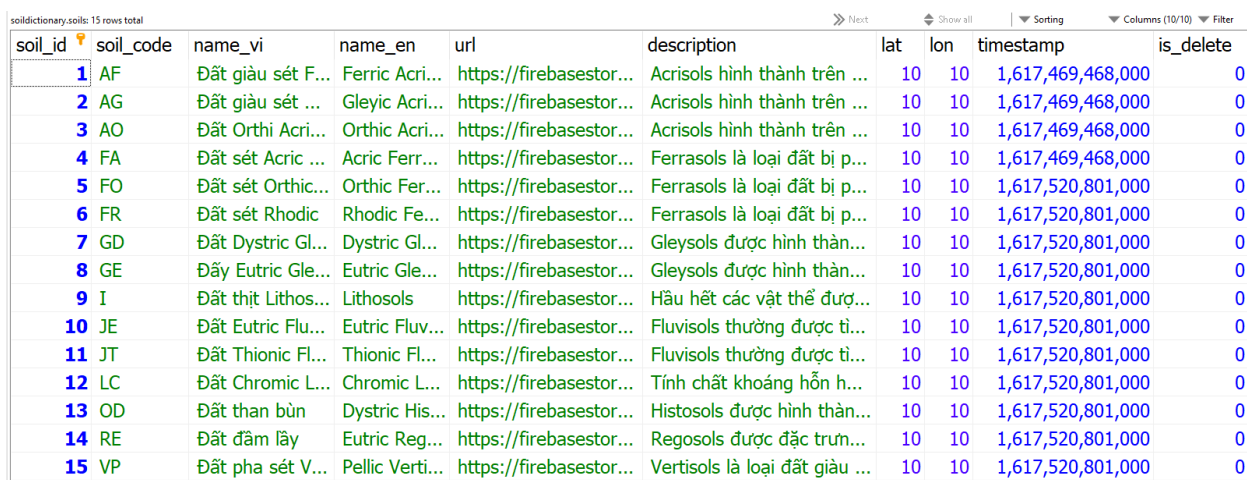
soildictionary.users: 3 rows total								
user_id	name	uid	url	phone	password	email	timestamp	is_delete
1	Nguyễn Văn N...	4704cf34-a118-...	http://google...	0988682742	123456	haiyen@gmail.c...	1,618,841,043,000	0
2	Vũ Thị Hải Yến	4704d524-a118-...	http://google...	0325633296	123456	haiyen@gmail.c...	1,618,841,043,000	0
3	Đinh Văn Thế	4704d650-a118-...	http://google...	0963525250	123456	haiyen@gmail.c...	1,618,841,043,000	0

Hình 3.5. Dữ liệu của bảng users.

- **Bảng soils:** có nhiệm vụ lưu trữ thông tin dữ liệu các mẫu đất sau khi đã thu thập được từ các nguồn đề cập trong phần 3.2.1. Bảng sẽ chứa các thông tin về mẫu đất của Việt Nam và các mẫu đất khác nằm ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
soil_id	Mã mẫu đất (Khóa chính, tự động tăng)	integer
soil_code	Mã mẫu đất viết tắt	varchar
name_vi	Tên mẫu đất bằng tiếng Việt	varchar
name_en	Tên mẫu đất bằng tiếng Anh	varchar
description	Mô tả mẫu đất	text
lat	Vĩ độ	double
lon	Kinh độ	double
timestamp	Thời gian tạo bản ghi mẫu đất	long
is_delete	Kiểm tra bản ghi mẫu đất đã bị xóa chưa	boolean

Bảng 3.3. Thông tin bảng soils.



soil_id	soil_code	name_vi	name_en	url	description	lat	lon	timestamp	is_delete
1	AF	Đất giàu sét F...	Ferric Acri...	https://firebasestor...	Acrisols hình thành trên ...	10	10	1,617,469,468,000	0
2	AG	Đất giàu sét ...	Gleyic Acri...	https://firebasestor...	Acrisols hình thành trên ...	10	10	1,617,469,468,000	0
3	AO	Đất Orthi Acri...	Orthic Acri...	https://firebasestor...	Acrisols hình thành trên ...	10	10	1,617,469,468,000	0
4	FA	Đất sét Acric ...	Acric Ferr...	https://firebasestor...	Ferrasols là loại đất bị p...	10	10	1,617,469,468,000	0
5	FO	Đất sét Orthic...	Orthic Fer...	https://firebasestor...	Ferrasols là loại đất bị p...	10	10	1,617,520,801,000	0
6	FR	Đất sét Rhodic	Rhodic Fe...	https://firebasestor...	Ferrasols là loại đất bị p...	10	10	1,617,520,801,000	0
7	GD	Đất Dystric Gl...	Dystric Gl...	https://firebasestor...	Gleysols được hình thàn...	10	10	1,617,520,801,000	0
8	GE	Đất Eutric Gle...	Eutric Gle...	https://firebasestor...	Gleysols được hình thàn...	10	10	1,617,520,801,000	0
9	I	Đất thịt Lithos...	Lithosols	https://firebasestor...	Hầu hết các vật thể đượ...	10	10	1,617,520,801,000	0
10	JE	Đất Eutric Flu...	Eutric Fluv...	https://firebasestor...	Fluvisols thường được tì...	10	10	1,617,520,801,000	0
11	JT	Đất Thionic Fl...	Thionic Fl...	https://firebasestor...	Fluvisols thường được tì...	10	10	1,617,520,801,000	0
12	LC	Đất Chromic L...	Chromic L...	https://firebasestor...	Tính chất khoáng hỗn h...	10	10	1,617,520,801,000	0
13	OD	Đất than bùn	Dystric His...	https://firebasestor...	Histosols được hình thàn...	10	10	1,617,520,801,000	0
14	RE	Đất đầm lầy	Eutric Reg...	https://firebasestor...	Regosols được đặc trun...	10	10	1,617,520,801,000	0
15	VP	Đất pha sét V...	Pellic Verti...	https://firebasestor...	Vertisols là loại đất giàu ...	10	10	1,617,520,801,000	0

Hình 3.6. Dữ liệu của bảng soils.

- **Bảng labels:** lưu trữ các thông tin về việc dán nhãn của người dùng. Dữ liệu khi người dùng tải lên sẽ phục vụ cho việc cải thiện mô hình nhận diện mẫu đất của hệ thống.

Trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
label_id	Mã nhãn dán (Khóa chính, tự động tăng)	integer
label_name	Tên nhãn dán	varchar
url	Đường dẫn tới hình ảnh mẫu đất	varchar
uid	Mã người dùng tải nhãn	varchar
timestamp	Thời gian tạo bản ghi nhãn dán	long
is_delete	Kiểm tra nhãn đã bị xóa chưa	boolean

Bảng 3.4. Thông tin về bảng labels

soldictionary.labels: 3 rows total						Next	Show all	Sorting	Columns (6/6)	Filter
label_id	label_name	url	uid	timestamp	is_delete					
45	cvbh	https://firebasestor...	8HM9VvEtpScjQuxpW...	1,617,556,124,678	0					
46	gđ	https://firebasestor...	8HM9VvEtpScjQuxpW...	1,617,557,423,745	1					
63	đất feralit	https://firebasestor...	8HM9VvEtpScjQuxpW...	1,617,646,630,755	0					

Hình 3.7. Dữ liệu của bảng labels.

- **Bảng histories:** đảm nhiệm việc lưu trữ thông tin về lịch sử tìm kiếm của người dùng.

Trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
histories_id	Mã lịch sử tìm kiếm (Khóa chính, tự động tăng)	integer
soil_id	Mã mẫu đất	integer
soil_name	Tên mẫu đất	varchar
uid	Mã người dùng	varchar
timestamp	Thời gian tạo bản ghi lịch sử tìm kiếm	long
is_delete	Kiểm tra lịch sử đã bị xóa chưa	boolean

Bảng 3.5. Thông tin về bảng histories.

histories_id	soil_id	soil_name	uid	timestamp	is_delete
47	5	đất sét	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,634,042,766	1
15	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,466,537,238	1
16	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,466,548,890	1
17	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,468,807,956	1
18	2	Đất giàu sét	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,468,906,772	1
13	3	Đất sét orthi	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,443,677,539	1
19	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,469,234,828	1
21	2	Đất giàu sét	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,470,290,969	1
22	3	Đất sét orthi	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,470,295,433	1
23	4	Đất sét orthi	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,470,298,615	1
24	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,470,308,749	1
25	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,471,215,882	1
26	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,471,390,694	1
27	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,502,834,561	1
29	2	Đất giàu sét	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,503,232,126	1
30	1	Đất ferric	8HM9VvEtpScjQuxpWbpxHJQGN032	1,617,503,294,582	1

Hình 3.8. Dữ liệu của bảng histories.

- **Bảng province_soil:** lưu trữ các thông tin các mẫu đất theo mỗi tỉnh/thành phố trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Bảng này phục vụ cho tính năng tra cứu bản đồ đất Việt Nam.

Trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
province_id	Mã tỉnh/thành phố (Khóa chính, tự động tăng)	integer
soil_id	Mã mẫu đất	integer
province_name	Tên tỉnh/thành phố	varchar
soil_name	Tên mẫu đất	varchar

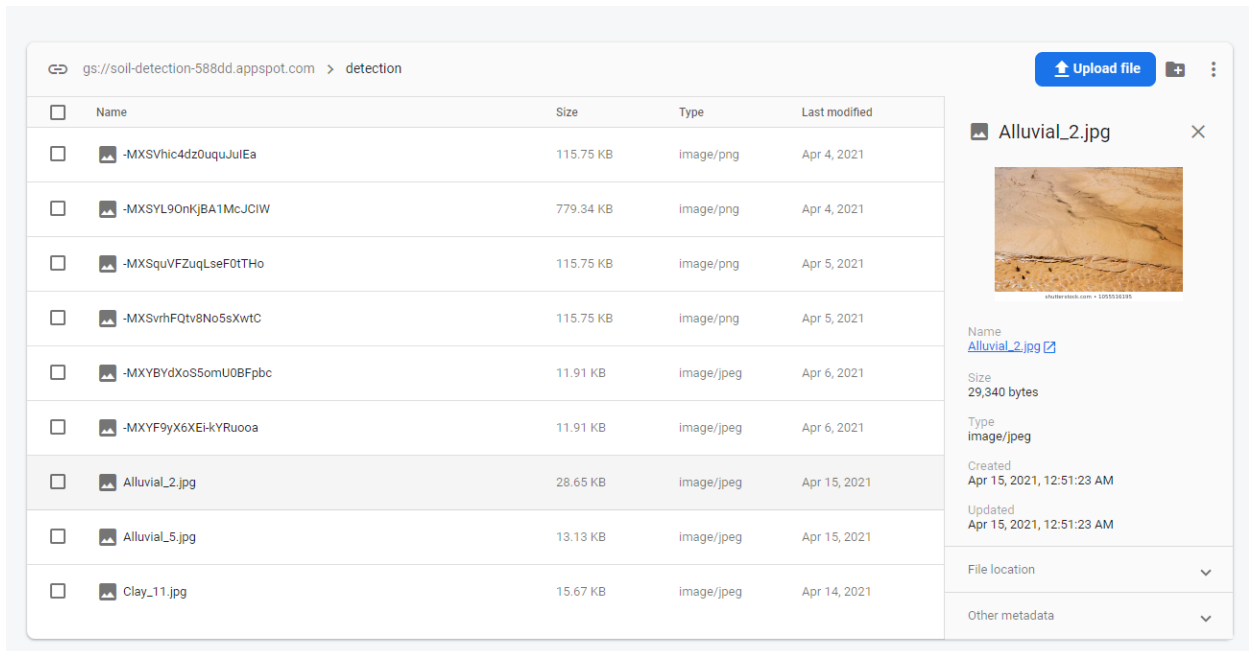
Bảng 3.6. Thông tin về bảng province_soil.

soildictionary.province_soil: 21 rows total (approximately)

province_id	soil_id	province_name	soil_name
10	3	Lào Cai	Orthic Acrisols
10	9	Lào Cai	Lithosols
11	3	Điện Biên	Orthic Acrisols
11	12	Điện Biên	Chromic Luvisols
12	3	Lai Châu	Orthic Acrisols
12	9	Lai Châu	Lithosols
12	12	Lai Châu	Chromic Luvisols
14	3	Sơn La	Orthic Acrisols
14	12	Sơn La	Chromic Luvisols
15	1	Văn Bút	Orthic Acrisols

Hình 3.9. Dữ liệu của bảng province_soil.

Như đã đề cập trong phần giới thiệu ở mục 3.2, hệ thống sử dụng dịch vụ Firebase Cloud Storage của Firebase với mục đích truy xuất và lưu trữ thông tin hình ảnh nhãn dán, hình ảnh nhận diện đất của người dùng. Với nguồn dữ liệu ảnh cũng như những thông tin mà người dùng cung cấp sẽ cải thiện đáng kể mô hình nhận diện mẫu đất, tăng nhu cầu trải nghiệm đến người dùng. Hơn nữa, hệ thống cũng có thể giúp các học sinh, sinh viên, các nghiên cứu sinh thuận lợi với các mục đích sử dụng của họ.



Hình 3.10. Lưu trữ hình ảnh đất với Firebase Cloud Storage.

3.3. Tầng máy chủ

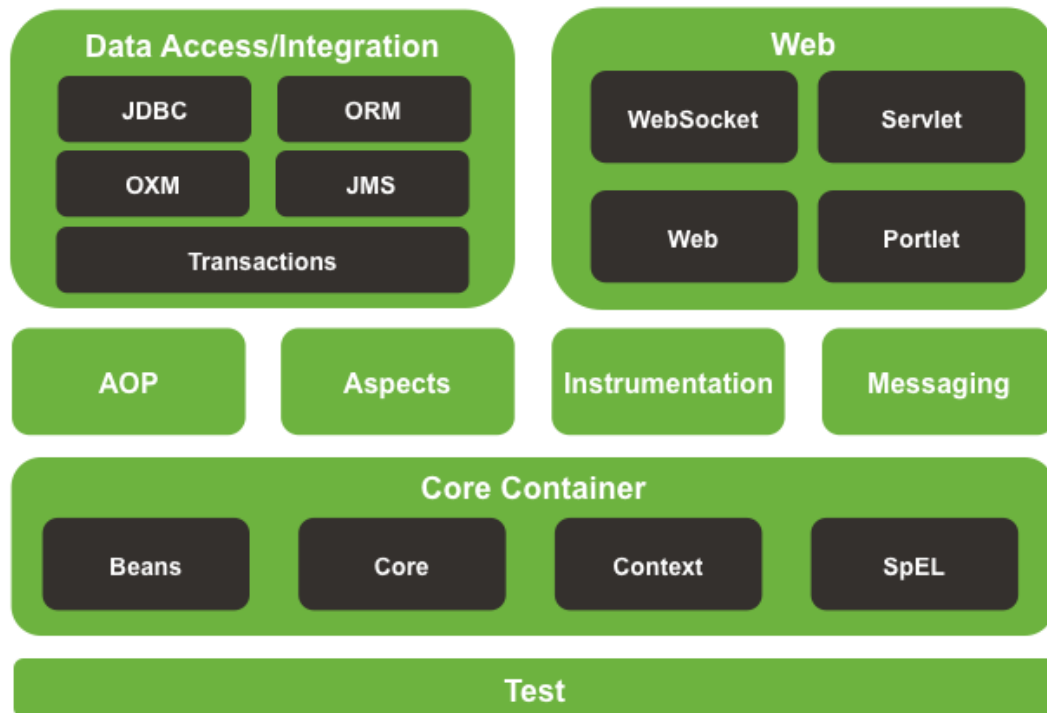
3.3.1. Các công nghệ sử dụng

Với sự phát triển rất nhanh và mạnh của công nghệ, các nền tảng kỹ thuật, ngày càng có nhiều các giải pháp giúp ta thiết kế và xây dựng back-end của một hệ thống. Trong khóa luận này, hệ thống máy chủ sẽ sử dụng Spring framework, cùng với đó là ngôn ngữ Java. Chúng đã và đang là framework được sử dụng nhiều và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Sau đây là những tìm hiểu về công nghệ này.

3.3.1.1. Spring Framework



Spring Framework Runtime

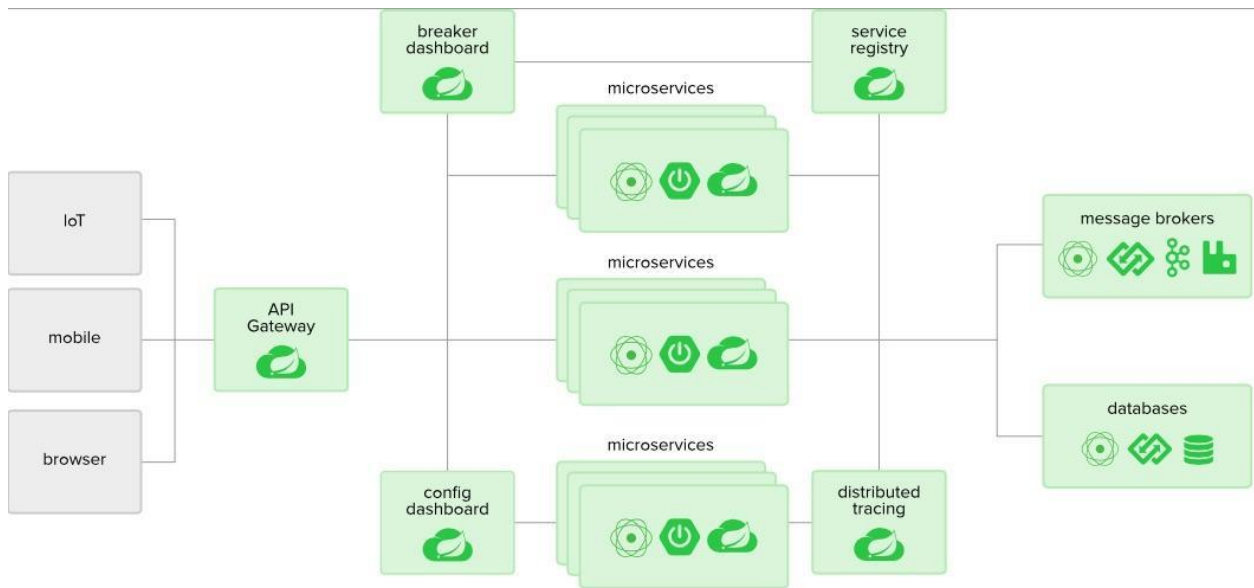


Hình 3.11. Các module của Spring Framework.

Đầu tiên, Spring Framework là một nền tảng Java mã nguồn mở, một công cụ toàn diện để hỗ trợ các ứng dụng trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống máy chủ [4]. Spring cung cấp một loạt tài nguyên để tích hợp các ứng dụng, thúc đẩy các chiến lược phát triển hiệu quả hơn. Hình 3.11 mô tả các module của Spring Framework.

3.3.1.2. Spring boot

Spring Boot là một trong những module hiện có của Spring Framework, nó được tạo ra nhằm mục đích sử dụng cho các hệ thống microservice (một kiến trúc cho phép triển khai các dịch vụ một cách độc lập) [4]. Spring Boot chỉ là phần mở rộng của Spring, nhưng nó có một số tính năng cụ thể giúp ứng dụng hoạt động dễ dàng hơn trong hệ sinh thái nhà phát triển. Phần mở rộng đó bao gồm các bộ khởi động web có thể cấu hình trước giúp hỗ trợ các nhiệm vụ của một máy chủ ứng dụng được yêu cầu cho các dự án Spring khác.



Hình 3.12. Kiến trúc của Spring boot.

Spring Boot giúp xây dựng và phát triển một hệ thống máy chủ, mà hệ thống đó có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Ngoài ra, ứng dụng sử dụng mô hình MVC để phát triển và cài đặt mã nguồn. Mô hình MVC thường được sử dụng để phát triển giao diện người dùng. Nó cung cấp các phần cơ bản để thiết kế một chương trình cho máy tính để bàn hoặc điện thoại di động, cũng như các ứng dụng web. Nó hoạt động tốt với lập trình hướng đối tượng, vì các mô hình, khung nhìn và bộ điều khiển khác nhau có thể được coi là các đối tượng và được sử dụng lại trong một ứng dụng. Dưới đây là mô tả về từng khía cạnh của MVC:

- **Model:** đại diện cho cấu trúc cơ bản, logic của dữ liệu trong một ứng dụng phần mềm và lớp cấp cao được liên kết với nó. Model không chứa bất kỳ thông tin nào về giao diện người dùng.
- **View:** là phương tiện hiển thị các đối tượng trong một ứng dụng. Ví dụ bao gồm hiển thị một cửa sổ, các nút hoặc văn bản trong một cửa sổ. Nó bao gồm bất cứ thứ gì mà người dùng có thể nhìn thấy.
- **Controller:** đại diện cho các lớp kết nối giữa Model và View, và được sử dụng để giao tiếp giữa các lớp trong mô hình và khung nhìn.

3.3.1.3. Spring hibernate

[4] Spring Hibernate là một Object-Relational Mapping (ORM) là một công cụ ánh xạ quan hệ đối tượng cho ngôn ngữ lập trình Java. Nó cung cấp một khuôn khổ để ánh xạ một mô hình miền hướng đối tượng đến một cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó tạo ra các cuộc gọi SQL và giúp nhà phát triển tránh khỏi việc xử lý thủ công và chuyển đổi đối tượng của tập kết quả. Hibernate sẽ triển khai các mô-đun khác nhau cho các nhà phát triển trong nội bộ như viết truy vấn để thực hiện các hoạt động CRUD trên cơ sở dữ liệu và thiết lập kết nối với các loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Hibernate framework được sử dụng để phát triển logic nhất quán có nghĩa là lưu trữ và xử lý dữ liệu để sử dụng lâu dài. Nói một cách chính xác thì hibernate framework là một mã nguồn mở để phát triển các đối tượng độc lập với phần mềm cơ sở dữ liệu và tạo logic bền vững độc lập trong Java cho tất cả các phiên bản Java Enterprise (JEE).

3.3.2. Tensorflow

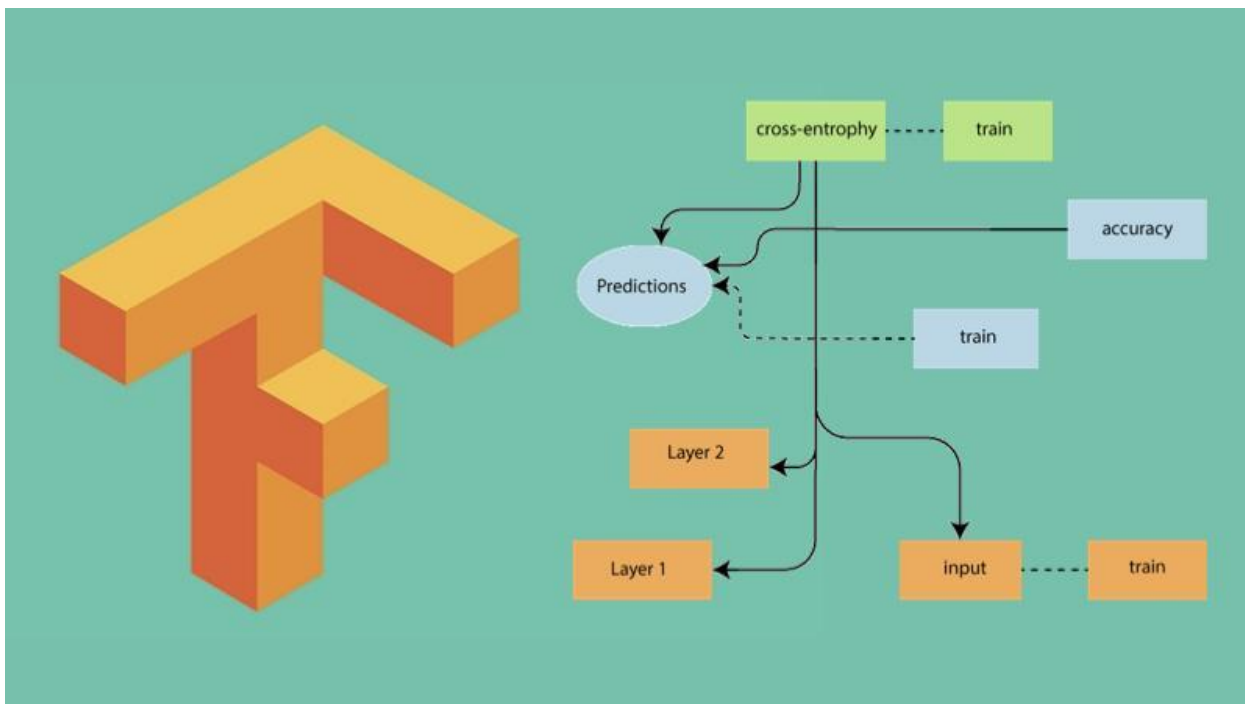
3.3.2.1. Giới thiệu về Tensorflow

Tensorflow là một thư viện mã nguồn mở thân thiện với Python để tính toán giúp cho việc học máy (machine learning) nhanh và dễ dàng hơn [2]. Được tạo bởi nhóm Google Brain, Tensorflow là một thư viện mã nguồn mở để tính toán số lượng và machine learning quy mô lớn. Tensorflow kết hợp một loạt các mô hình machine learning, deep learning (hay còn gọi là neural networking) và thuật toán. Nó sử dụng Python để cung cấp API giao diện thuận tiện để xây dựng các ứng dụng với framework, trong khi thực thi các ứng dụng đó trong C++ đạt hiệu suất cao.

Tensorflow có thể đào tạo và chạy các deep neural network để phân loại chữ số viết tay, nhận dạng hình ảnh, mạng thần kinh tái phát, mô hình tuần tự để dịch máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mô phỏng dựa trên PDE (phương trình vi phân từng phần). Trên hết, Tensorflow hỗ trợ dự đoán sản xuất ở quy mô, với các mô hình tương tự được sử dụng để đào tạo.

3.3.2.2. Các thức hoạt động của Tensorflow

Tensorflow cho phép các nhà phát triển tạo các biểu đồ dataflow – các cấu trúc mô tả cách thức dữ liệu di chuyển qua biểu đồ hoặc một loạt các node xử lý. Mỗi node trong biểu đồ đại diện cho một hoạt động toán học và mỗi kết nối giữa các node là một mảng dữ liệu đa chiều hoặc tensor.



Hình 3.13. Mô hình tensorflow.

Tensorflow cung cấp tất cả những điều này cho lập trình viên bằng ngôn ngữ Python. Python rất dễ học và làm việc, nó cung cấp các cách thuận tiện để diễn tả mức độ trừu tượng cao được ghép với nhau. Các node và tensor trong TensorFlow là các đối tượng Python, và các ứng dụng TensorFlow chính là các ứng dụng Python.

Các hoạt động toán học thực tế, chúng không được thực hiện trong Python. Các thư viện biến đổi có sẵn thông qua TensorFlow được viết dưới dạng nhị phân C++ hiệu suất cao. Python chỉ điều hướng lưu lượng giữa các phần và cung cấp các tóm tắt lập trình cấp cao để nối chúng lại với nhau.

Các ứng dụng TensorFlow có thể chạy trên hầu hết mọi mục tiêu thuận tiện: một máy cục bộ, một cụm trong cloud, thiết bị iOS và Android, CPU hoặc GPU. Nếu bạn sử dụng cloud của Google, bạn có thể chạy TensorFlow trên silicon của đơn vị xử lý TensorFlow (TPU) tùy chỉnh của Google để tăng tốc hơn nữa. Tuy nhiên, các mô hình kết quả được tạo bởi TensorFlow, có thể được triển khai trên hầu hết mọi thiết bị nơi chúng được sử dụng để phục vụ những dự đoán.

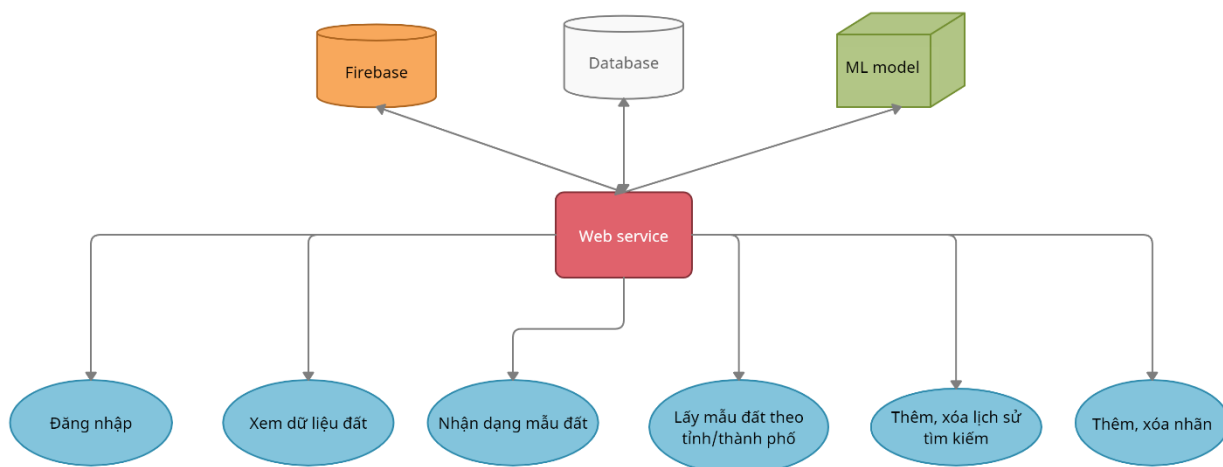
TensorFlow 2.0, được phát hành vào tháng 10 năm 2019, đã cải thiện framework theo nhiều cách dựa trên phản hồi của người dùng, để làm việc dễ dàng hơn (ví dụ: bằng cách

sử dụng Keras API [2] tương đối đơn giản để đào tạo mô hình) và hiệu quả hơn. Đào tạo phân tán dễ chạy hơn nhờ API mới và hỗ trợ cho TensorFlow Lite cho phép triển khai các mô hình trên nhiều nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, mã nguồn được viết cho các phiên bản trước của TensorFlow đôi khi chỉ được viết lại một chút, để tận dụng tối đa các tính năng mới của TensorFlow 2.0.

3.3.3. Các chức năng ở tầng máy chủ

Trong phần này, KLTN sẽ giới thiệu về các tính năng ở tầng máy chủ. Hình 3.14 mô tả các tính năng chính bên phía máy chủ, bao gồm các tính năng sau:

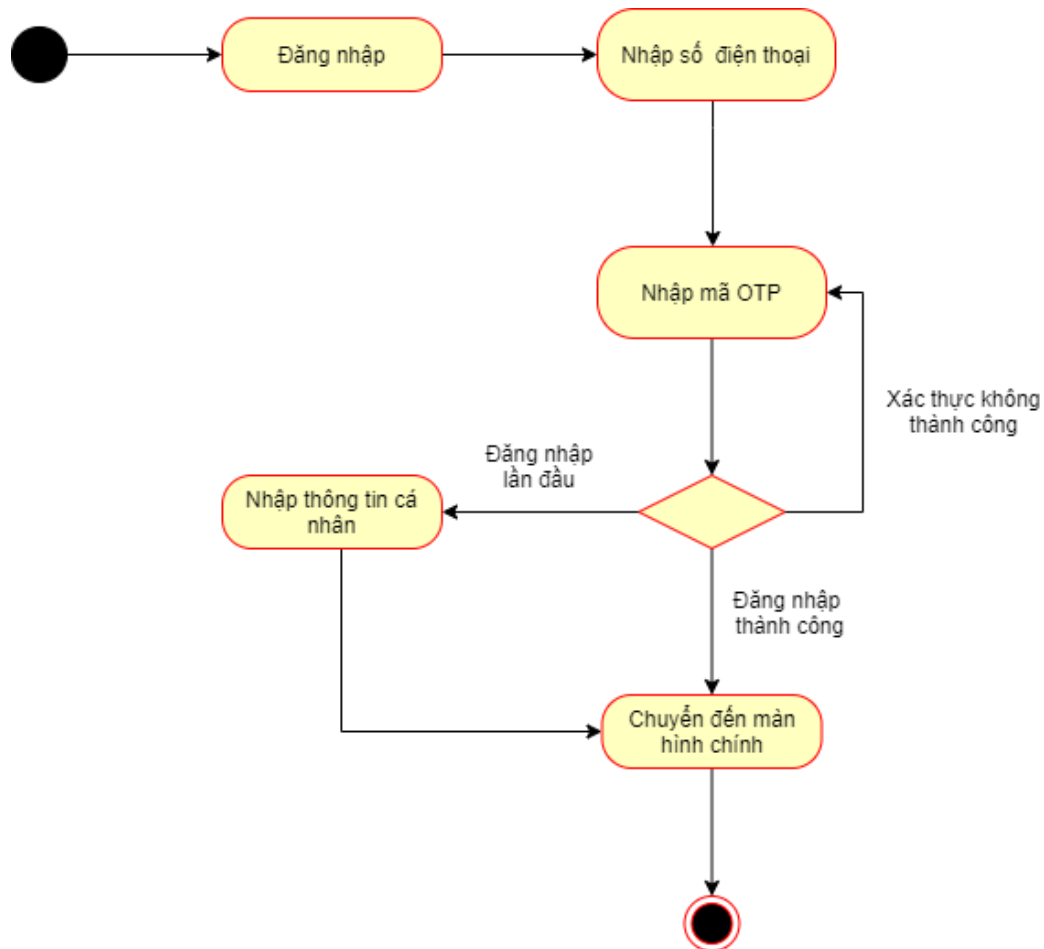
- **Đăng nhập.**
- **Xem dữ liệu mẫu đất.**
- **Nhận dạng mẫu đất.**
- **Lấy mẫu đất theo tỉnh/thành phố Việt Nam.**
- **Thêm, xóa lịch sử tìm kiếm.**
- **Thêm, xóa nhãn dán.**



Hình 3.14. Mô tả các chức năng ở tầng máy chủ.

Chức năng **Đăng nhập**: Mỗi khi người dùng có yêu cầu cần đăng nhập, hệ thống sẽ thực hiện việc gọi xác thực bên Firebase Authentication, sau khi đã xác thực thành công, ngay lập tức hệ thống sẽ thông báo về người dùng, và thực hiện đăng nhập. Nếu người dùng đăng nhập lần đầu, do chưa có bản ghi trong CSDL, người dùng cần nhập thông tin về tên

để tiến hành đăng nhập. Firebase Authentication hỗ trợ hệ thống trong việc xác thực đăng nhập bằng số điện thoại, email hoặc bằng các tài khoản mạng xã hội khác như Facebook, Google, ...



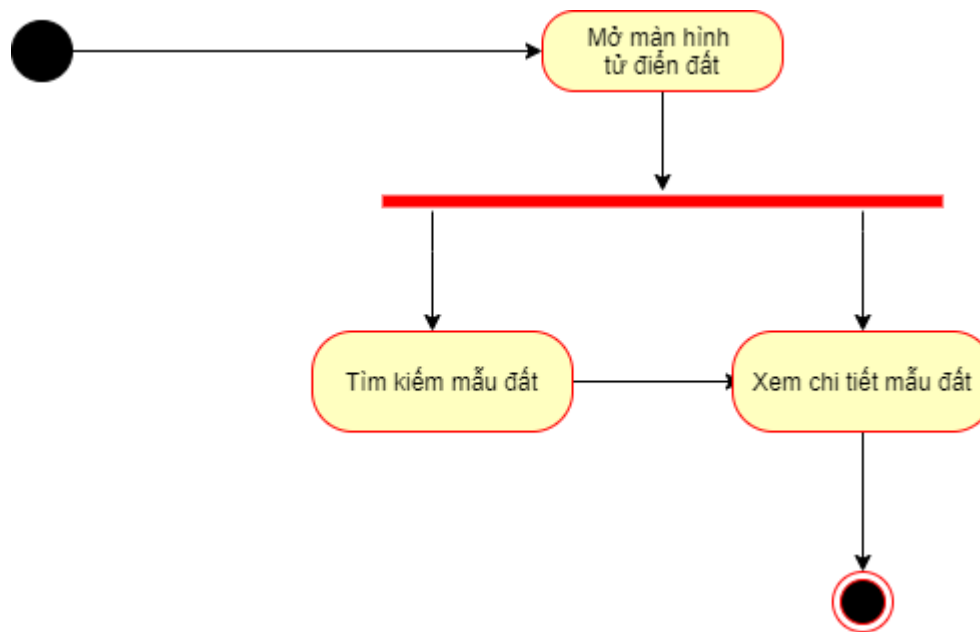
Hình 3.15. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Đăng nhập**.

Hình 3.15 mô tả việc thực hiện đăng nhập hệ thống, chúng nhận đầu vào là số điện thoại chính chủ và mã OTP xác thực từ người dùng. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ cho phép người dùng sử dụng các tính năng khác như lưu lịch sử tìm kiếm và quản lý các nhãn dán.

Sign-in providers	
Provider	Status
 Email/Password	Disabled
 Phone	Enabled
 Google	Disabled
 Play Games	Disabled
 Game Center	Disabled
 Facebook	Disabled
 Twitter	Disabled
 GitHub	Disabled
 Yahoo	Disabled
 Microsoft	Disabled
 Apple	Disabled
 Anonymous	Disabled

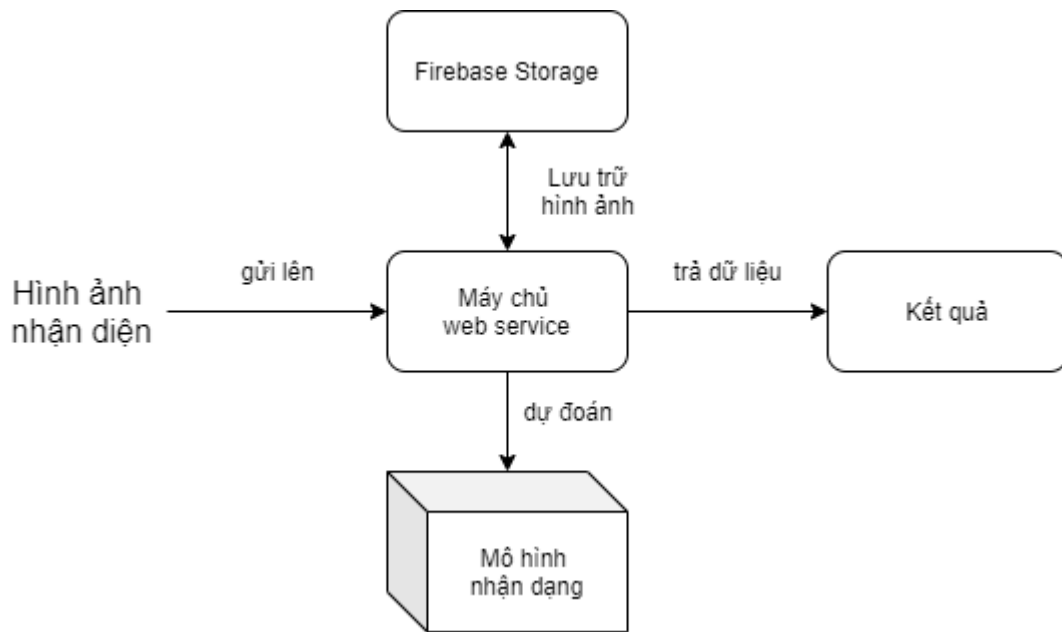
Hình 3.16. Xác thực tài khoản sử dụng Firebase Authentication.

Chức năng **Xem dữ liệu mẫu đất**: Đây là một trong những tính năng quan trọng của hệ thống. Hình 3.17 mô tả chức năng xem dữ liệu đất hoạt động. Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, xem chi tiết các mẫu đất trên lãnh thổ Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Người dùng không thể thao tác chỉnh sửa, xóa trên các bản ghi này, việc cập nhật dữ liệu cũng được thực hiện theo cách thủ công. Khi người dùng tạo yêu cầu tìm kiếm mẫu đất, tầng máy chủ sẽ xử chuỗi tìm kiếm đó và trả lại toàn bộ dữ liệu liên quan tới người dùng. Dữ liệu trả về sẽ là một danh sách mẫu đất có đầy đủ thông tin mẫu đất như tên đất, tên quốc tế, mô tả chi tiết mẫu đất, ...



Hình 3.17. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Xem dữ liệu đất**.

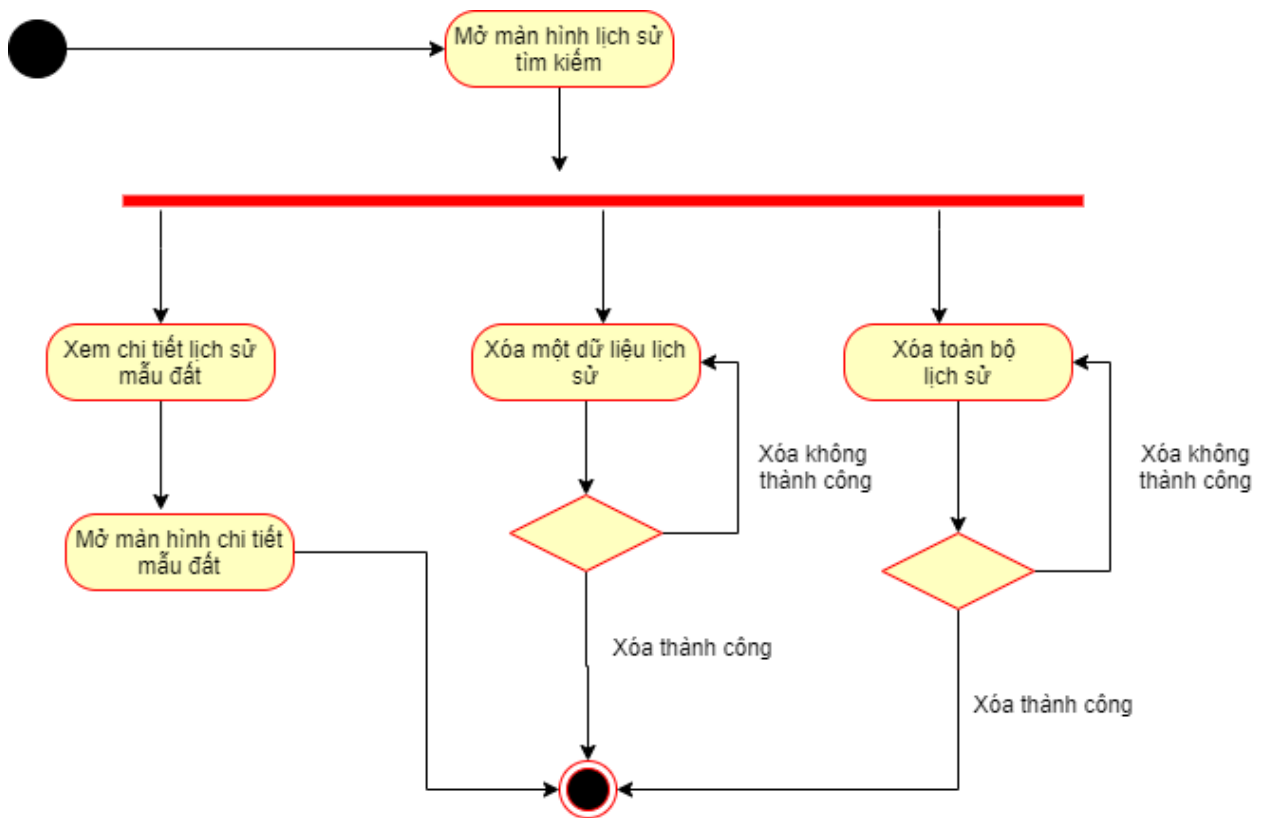
Chức năng **Nhận dạng mẫu đất**: Hình 3.18 mô tả cách thức hoạt động của tính năng nhận dạng mẫu đất ở tầng máy chủ. Với chức năng này, khi người dùng yêu cầu nhận dạng mẫu đất từ ảnh gửi lên, máy chủ sẽ trả về dữ liệu nhận dạng về mẫu đất đó. Mô hình nhận diện mẫu đất đã được KLTN đề cập và xây dựng trong Chương 2. Thêm vào đó, mỗi khi người dùng tải ảnh lên, hệ thống sẽ sử dụng dịch vụ lưu trữ tài liệu của Firebase Storage nhằm mục đích lưu những hình ảnh đã thực hiện nhận dạng để cải thiện cũng như đào tạo mô hình học máy trở nên hoàn thiện và chính xác hơn, phục vụ nhiều hơn cho các mục đích sau này. Cuối cùng, tầng máy chủ trả dữ liệu tên mẫu đất về tầng giao diện. Việc nhận diện sẽ được trình bày kỹ hơn ở các tính năng nhận diện ở tầng giao diện.



Hình 3.18. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Nhận diện mẫu đất** ở tầng máy chủ.

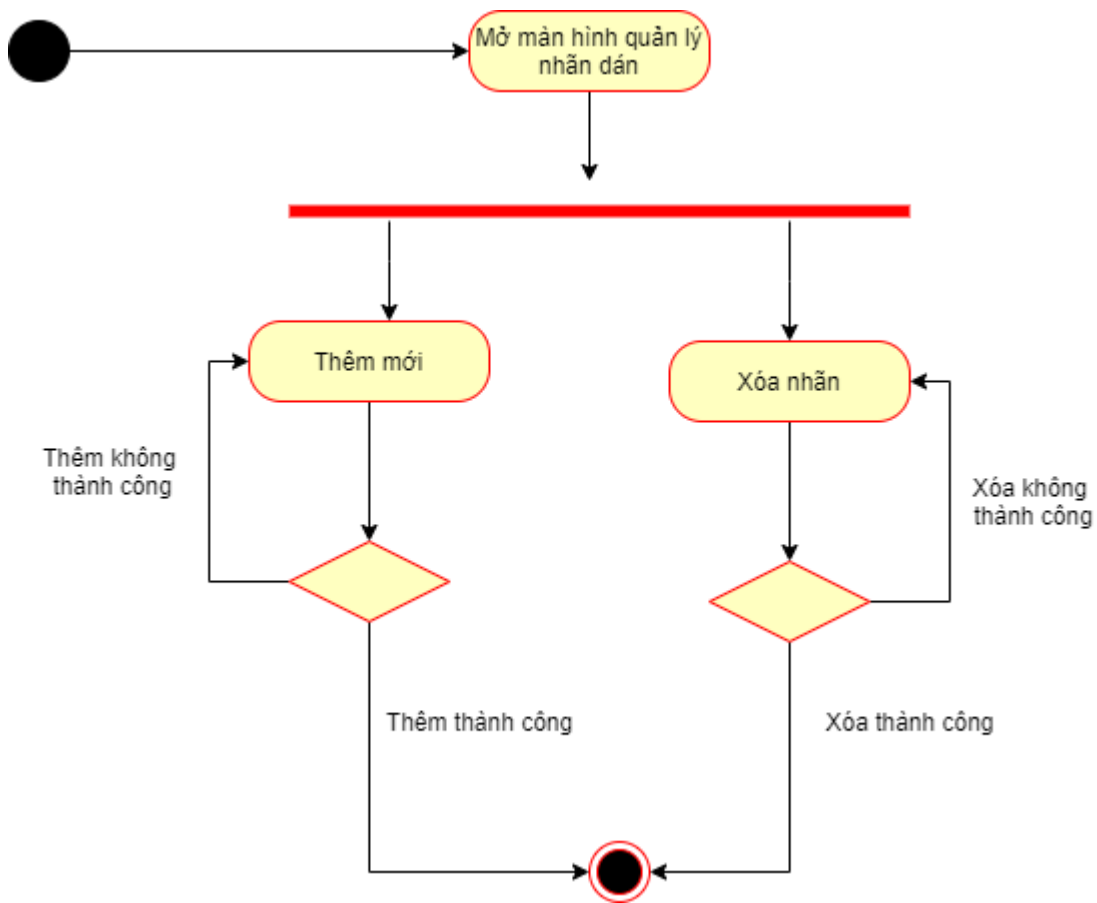
Chức năng **Lấy mẫu đất theo Tỉnh/Thành phố**: Dữ liệu mẫu đất này chỉ tập trung trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Khi người dùng yêu cầu lấy mẫu đất và gửi mã tỉnh thành lên, lập tức hệ thống sẽ trả về danh sách các mẫu đất của thành phố đó. Dữ liệu trả về sử dụng từ như [Open Development Mekong](#) đã đề cập trong phần 3.2.1. Tính năng này của tầng máy chủ có ý nghĩa trong việc hỗ trợ cho tính năng xem bản đồ đất ở tầng giao diện sẽ được đề cập trong phần 3.4. Đầu vào dữ liệu là mã tỉnh/thành phố đã được quy định trong CSDL, tầng máy chủ sẽ trả về dữ liệu của toàn bộ mẫu đất theo tỉnh/thành phố gửi lên.

Chức năng **Thêm, xóa lịch sử tìm kiếm**: Hệ thống sẽ đảm nhiệm việc lưu trữ, truy xuất dữ liệu về lịch sử tìm kiếm của người dùng. Người dùng sẽ lấy được danh sách lịch sử tìm kiếm với yêu cầu cần phải đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống cũng cho phép người dùng xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm khi cần. Hình 3.19 mô tả cách thực hiện tính năng thêm, xóa lịch sử tìm kiếm. Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép xem lại chi tiết mẫu đất đó từ lịch sử tìm kiếm. Để có thể lấy được dữ liệu tìm kiếm, người dùng cần gửi lên mã người dùng khi đăng nhập thành công vào hệ thống.



Hình 3.19. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Thêm, xóa lịch sử**.

Chức năng **Thêm, xóa nhãn dán**: Với mục đích đóng góp và cải thiện hệ thống. Người dùng có thể thực hiện việc gửi lên hệ thống các hình ảnh mà người dùng tự dán nhãn cho nó. Do hạn chế về thời gian khi thực hiện khóa luận, trong tương lai hệ thống sẽ đưa ra một cơ chế để trả phí cho những nhãn mà người dùng đã đóng góp. Hình 3.20 mô tả cách thức hoạt động của thêm, xóa nhãn dán. Người dùng cần gửi lên hình ảnh và tên nhãn để thực hiện thêm bản ghi nhãn dán vào CSDL. Sau khi thêm thành công, hệ thống sẽ thông báo cảm ơn và đóng màn hình thêm nhãn dán.



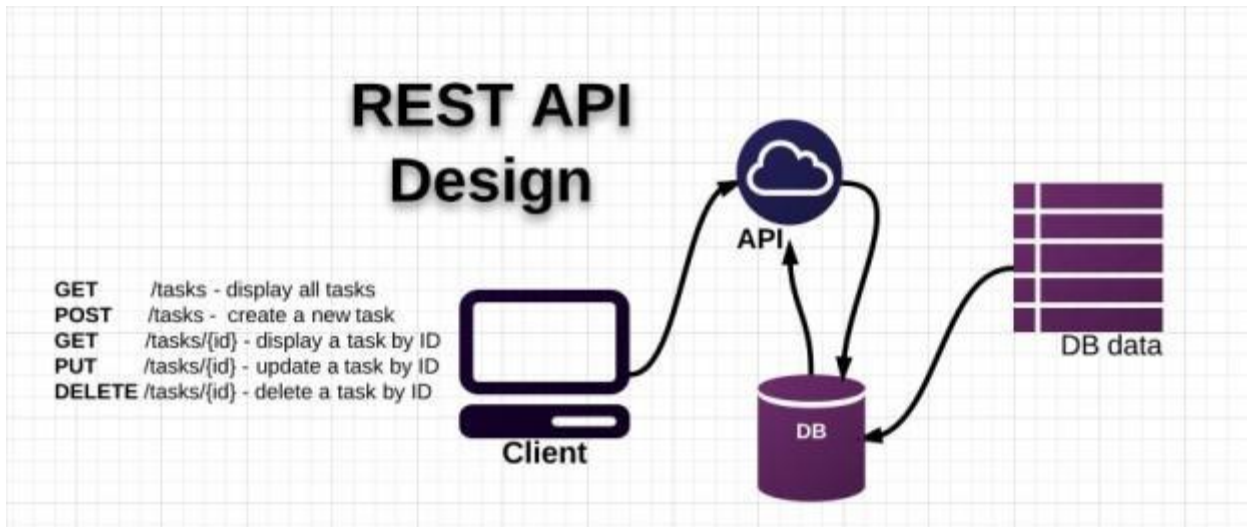
Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Thêm, xóa nhãn dán**.

3.3.4. Giao tiếp giữa tầng máy chủ và tầng giao diện

Việc tương tác, giao tiếp giữa người dùng và máy chủ là vô cùng quan trọng. Trong phần này, KLTN sẽ trình bày về cách hoạt động, tương tác giữa tầng máy chủ và tầng giao diện. Trước hết ta cần hiểu một vài định nghĩa sau:

Application Programming Interface (API): là một tập hợp các quy tắc cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau. Nhà phát triển tạo ra các API trên máy chủ và cho phép máy khách giao tiếp với máy chủ thông qua các API này.

REST (Representational State Transfer): là một kiểu kiến trúc cung cấp các tiêu chuẩn giữa các hệ thống máy tính trên web, giúp các hệ thống giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Các hệ thống tuân thủ REST, thường được gọi là hệ thống RESTful, đặc trưng bởi cách chúng không có trạng thái và tách biệt các mối quan tâm của máy khách và máy chủ.



Hình 3.21. Kiến trúc REST API.

Hình 3.21 mô tả các thành phần của một API, chúng bao gồm hai thành phần chính:

- Phần Request - nơi chứa các thông tin yêu cầu được gửi lên từ người dùng, các phương thức thường được sử dụng khi gửi yêu cầu là: GET, POST, PUT, DELETE.
- Phần Response - chứa các thông trả về cho người dùng, dữ liệu trả về sử dụng hai định dạng chính là JSON và XML.

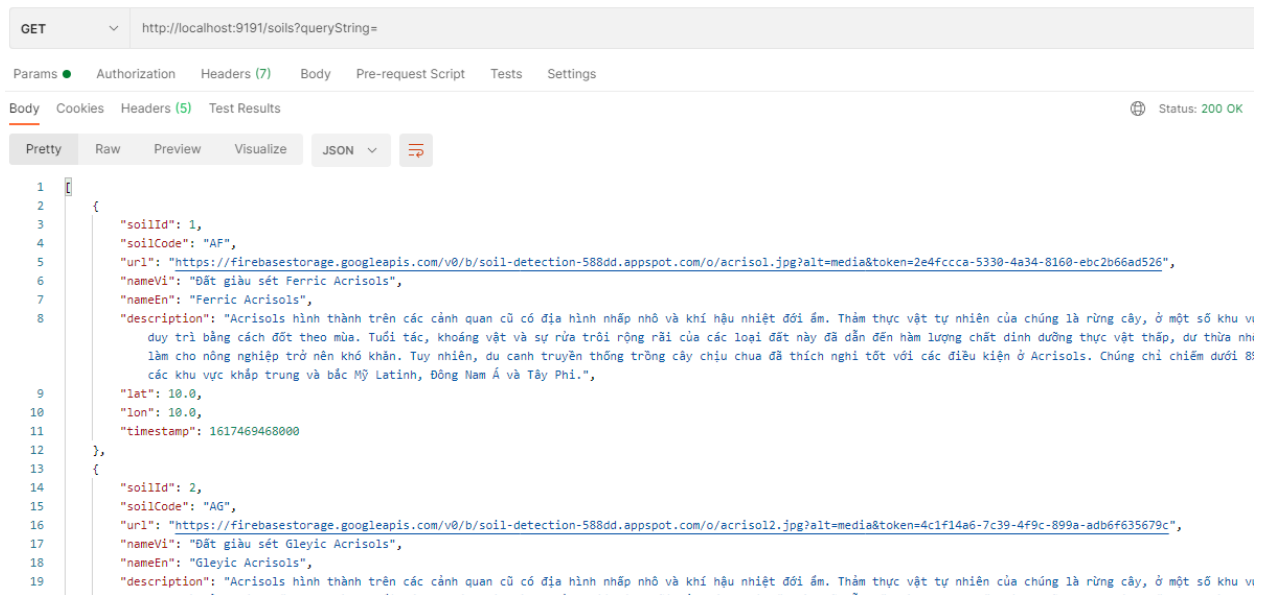
Để tiến hành kiểm tra dữ liệu khi trả về cho người dùng, KLTN sử dụng công cụ Postman và quy định dữ liệu trả về là dạng JSON. Sau đây là một số API sử dụng trong hệ thống:

Tìm kiếm dữ liệu mẫu đất

- Mô tả: Lấy danh sách các mẫu đất theo chuỗi tìm kiếm. Nếu chuỗi tìm kiếm rỗng, trả về toàn bộ danh sách mẫu đất.
- Phương thức yêu cầu: GET.
- Đường dẫn dịch vụ: <http://localhost:9191/soils>

Dữ liệu đầu vào	Tên tham số	Kiểu dữ liệu
Chuỗi tìm kiếm	queryString	String Không bắt buộc

Bảng 3.7. Yêu cầu gửi lên để tìm kiếm mẫu đất.



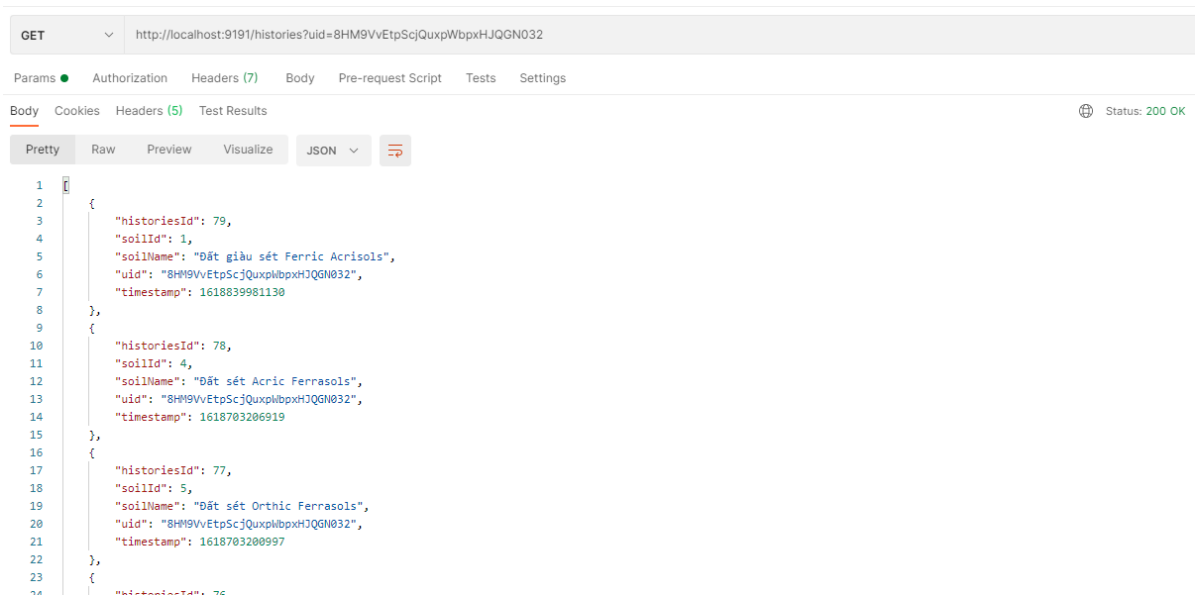
Hình 3.22. Dữ liệu mẫu đất trả về khi gọi API thành công.

Lấy danh sách lịch sử tìm kiếm

- Mô tả: Lấy danh sách lịch sử tìm kiếm theo mã người dùng.
- Phương thức yêu cầu: GET.
- Đường dẫn dịch vụ: <http://localhost:9191/histories>

Dữ liệu đầu vào	Tên tham số	Kiểu dữ liệu
Mã người dùng	uid	String Bắt buộc

Bảng 3.8. Yêu cầu gửi lên để lấy danh sách lịch sử.



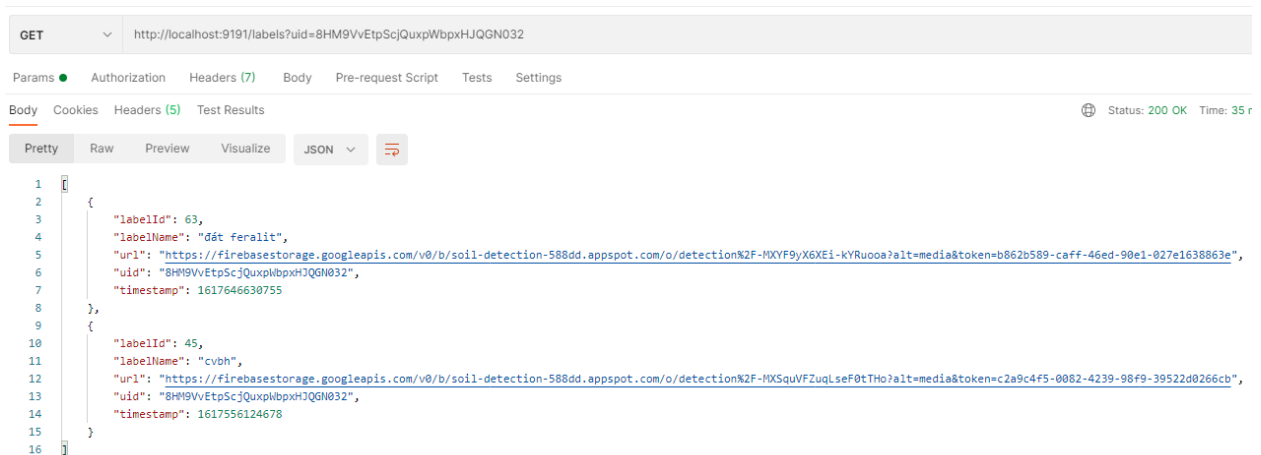
Hình 3.23. Dữ liệu danh sách lịch sử khi gọi API thành công.

Lấy danh sách nhãn dán

- Mô tả: Lấy danh sách các nhãn dán theo mã người dùng.
- Phương thức yêu cầu: GET.
- Đường dẫn dịch vụ: <http://localhost:9191/labels>

Dữ liệu đầu vào	Tên tham số	Kiểu dữ liệu
Mã người dùng	uid	String Bắt buộc

Bảng 3.9. Yêu cầu gửi lên để lấy danh sách nhãn.



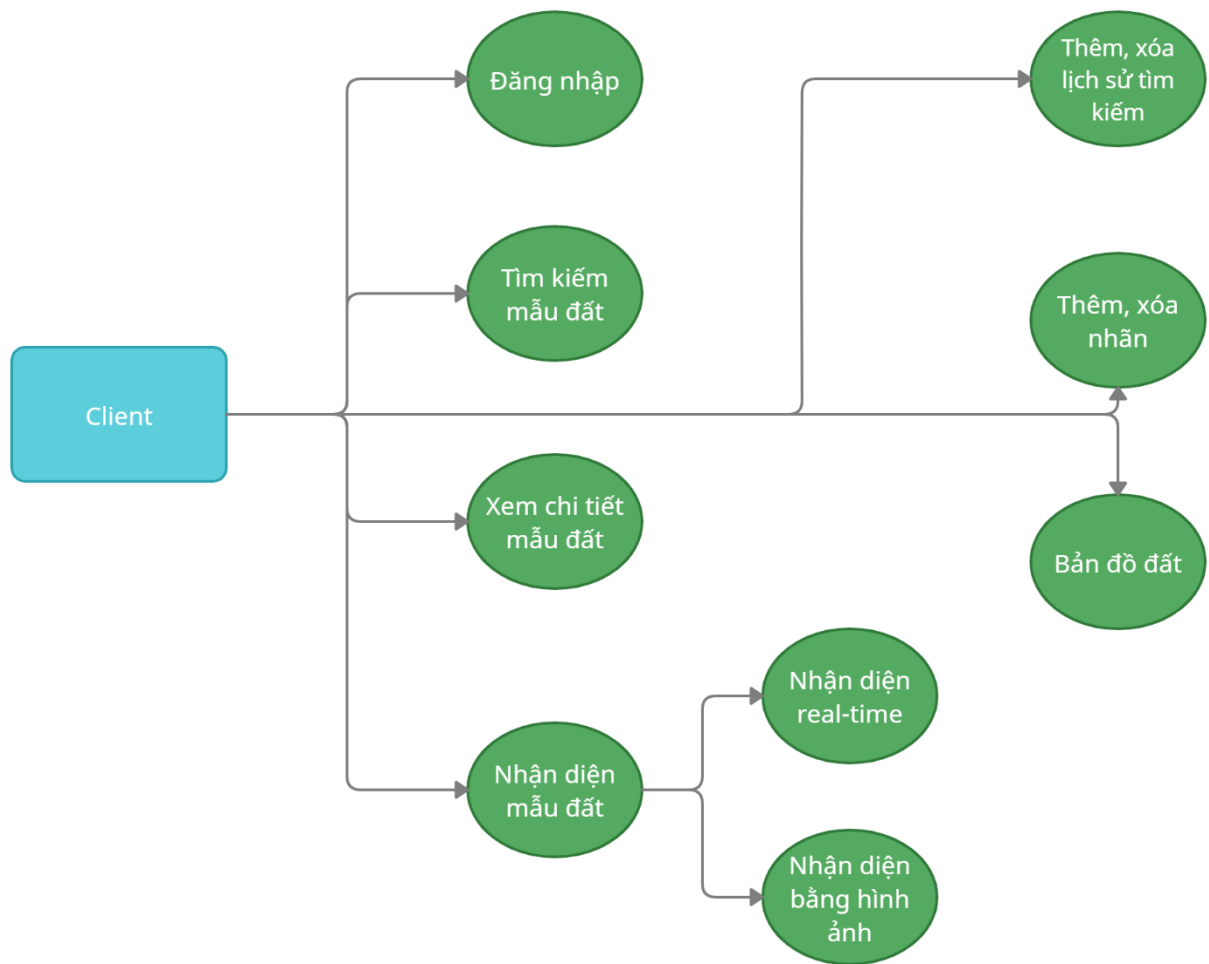
Hình 3.24. Dữ liệu danh sách nhãn khi gọi API thành công.

3.4. Tầng giao diện

Trong phần này, KLTN sẽ trình bày các tính năng, việc phát triển và triển khai các tính năng đó ở tầng giao diện. Như đã đề cập về các tính năng của tầng máy chủ ở mục 3.3.3, thì ở tầng này, KLTN kế thừa các tính năng đó và phát triển một số tính năng khác ở các thiết bị người dùng cuối của tầng giao diện như sau:

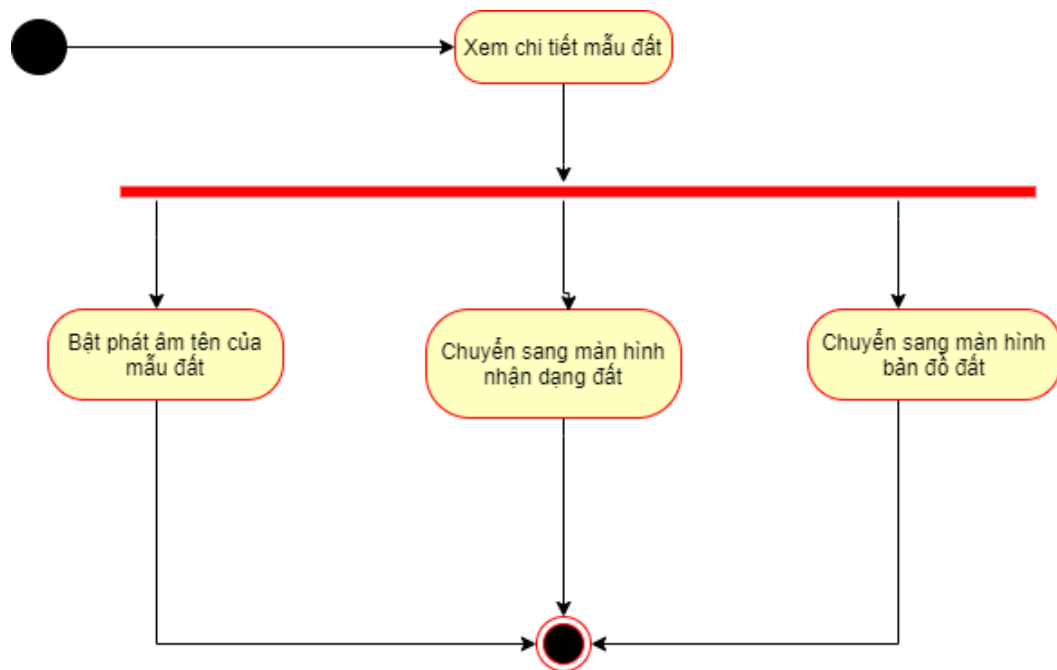
- Tính năng **Đăng nhập**.
- Tính năng **Tìm kiếm dữ liệu các mẫu đất**.
- Tính năng **Xem chi tiết mẫu đất**.
- Tính năng **Nhận dạng mẫu đất theo thời gian thực (real-time)**.
- Tính năng **Nhận dạng mẫu đất bằng hình ảnh tải lên**.
- Tính năng **Bản đồ mẫu đất Việt Nam**.
- Tính năng **Thêm, xóa lịch sử tìm kiếm**.
- Tính năng **Thêm, xóa nhãn dán**.

Do đã có một số tính năng đã được trình bày trong mục 3.3.3, nên trong phần này KLTN sẽ trình bày các tính năng khác liên quan đến thiết bị người dùng cuối như sau:



Hình 3.25. Các tính năng của tầng giao diện.

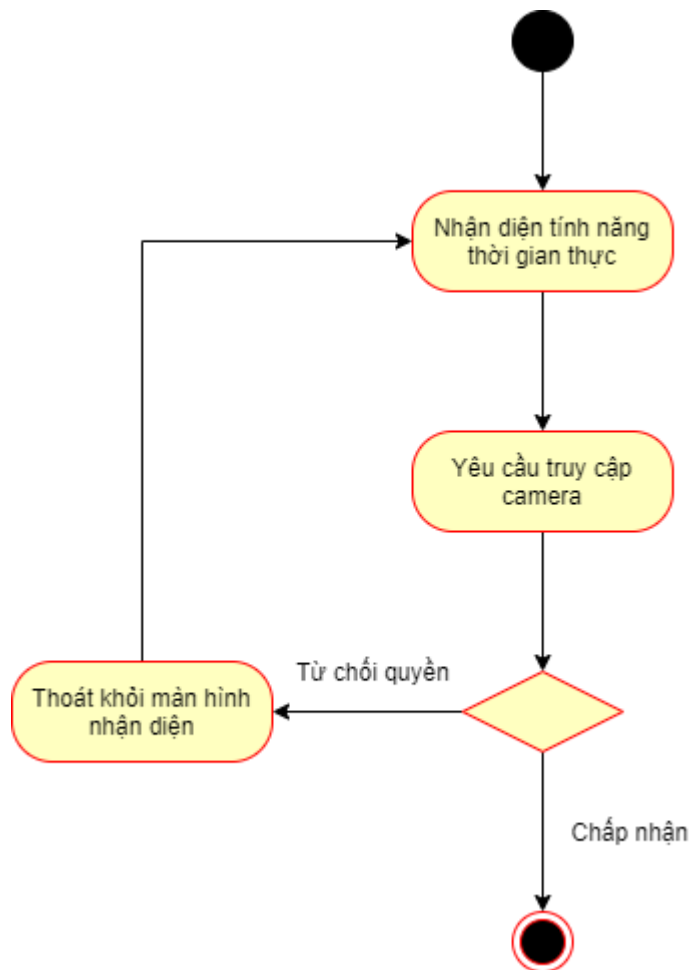
Tính năng **Xem chi tiết mẫu đất**: Sau khi lấy được danh sách các mẫu đất, người dùng thực hiện chọn một trong số các mẫu đất đó, hệ thống sẽ gửi lên với đầu vào chính là dữ liệu mã mẫu đất và lập tức dữ liệu trả về chi tiết của mẫu đất, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan, cụ thể với mẫu đất đó.



Hình 3.26. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Xem chi tiết mẫu đất**.

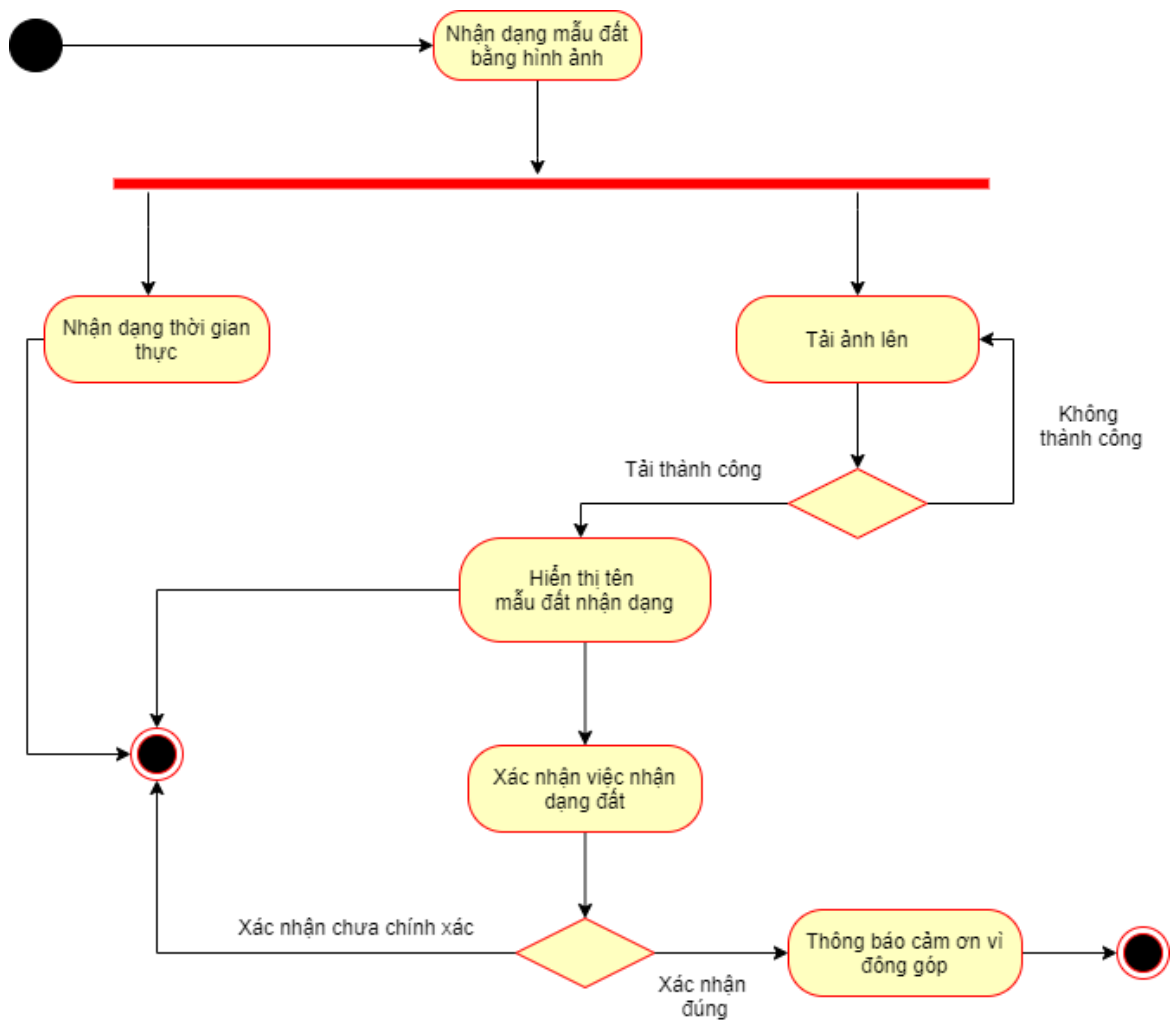
Ngoài việc xem các thông tin chi tiết về mẫu đất, hệ thống cũng cho phép người dùng nghe phát âm tên quốc tế của mẫu đất sử dụng Text-To-Speech của Google được tích hợp sẵn trong SDK Android dành cho phát triển di động. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chuyển hướng sang màn hình chức năng Nhận diện mẫu đất hoặc bản đồ mẫu đất.

Tính năng **Nhận diện mẫu đất theo thời gian thực**: Khi người dùng sử dụng tính năng này, camera của người dùng sẽ được yêu cầu mở, hệ thống sẽ liên tục nhận dạng mẫu đất dựa trên hình của camera. Mô hình nhận diện mẫu đất sử dụng Tensorflow Lite được tích hợp sẵn trong thiết bị của người dùng sẽ hoạt động nhận dạng liên tục. Sau đó, các thông tin về mẫu đất mà mô hình nhận diện được sẽ hiển thị trên màn hình của người dùng. Một điểm đặc biệt của tính năng này, đó là người dùng hoàn toàn không cần sử dụng dữ liệu di động, chúng có thể nhận dạng ngay cả khi thiết bị đang trong trạng thái offline. Hình 3.27 mô tả cách thức thực hiện của tính năng nhận diện mẫu đất theo thời gian thực Đầu vào của tính năng dữ liệu hình ảnh liên tục từ camera người dùng, dữ liệu nhận dạng cũng sẽ được hiển thị liên tục dựa trên hình ảnh hiện tại của thiết bị.



Hình 3.27. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Nhận diện mặt theo thời gian thực**.

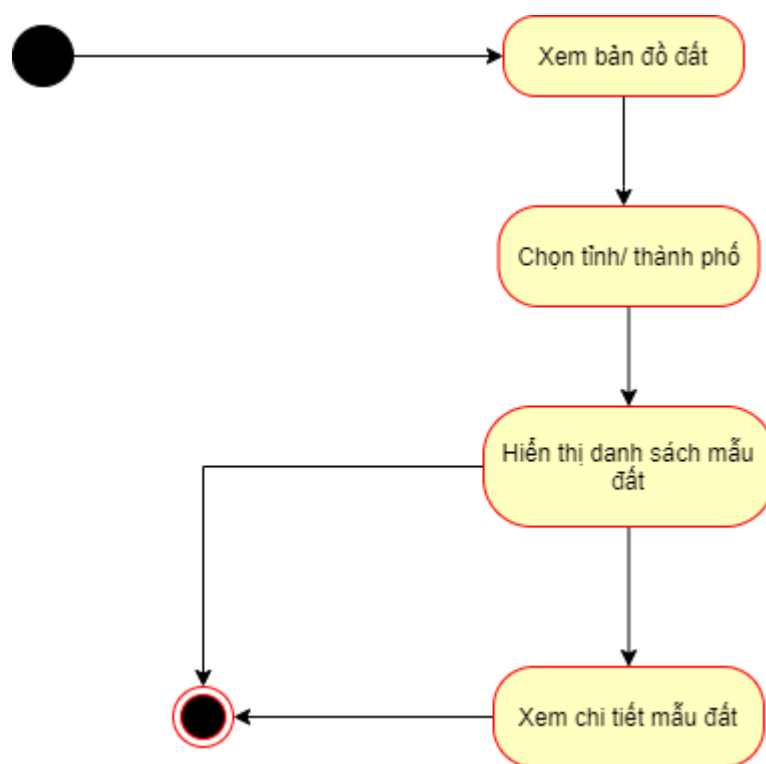
Tính năng **Nhận diện bằng hình ảnh**: Để thực hiện tính năng này, người dùng cần chọn ảnh mẫu mặt từ thư viện ảnh trong thiết bị ứng dụng di động. Khi người dùng đồng ý nhận diện, lập tức hình ảnh mẫu mặt sẽ được lưu vào Firebase Cloud Storage, sau đó, tính năng Nhận diện mẫu mặt của tầng máy chủ sẽ trả về chi tiết dữ liệu về mẫu mặt cho người dùng. Với tính năng này, người dùng cần sử dụng dữ liệu mạng mới có thể thực hiện được do hệ thống cần lưu lại hình ảnh của người dùng trước khi nhận diện.



Hình 3.28. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Nhận diện đất bằng hình ảnh**.

Từ hình 3.28, việc nhận diện đất dựa trên hình ảnh sẽ có đôi chút khác biệt so với việc nhận diện theo thời gian thực. Tại tính năng này, người dùng có thể chuyển hướng và sử dụng tính năng nhận dạng theo thời gian thực. Còn lại, việc nhận diện đất sẽ được xử lý như sau: hình ảnh tải lên từ thiết bị của người dùng sẽ được lưu trên Firebase Cloud Storage, nếu việc tải dữ liệu ảnh thành công, ứng dụng sẽ gửi hình ảnh lên tầng máy chủ và nhận dữ liệu trả về là tên của mẫu đất từ hình ảnh gửi lên. Bước cuối cùng của tính năng đó là tạo một khảo sát về việc nhận dạng đã xử lý trước đó. Người dùng thực hiện xong khảo sát, dữ liệu sẽ lập tức lưu lại CSDL. Việc khảo sát như vậy sẽ cải thiện cực kỳ tốt mô hình học máy hiện tại. Người dùng có thể tiếp tục thao tác với những hình ảnh khác.

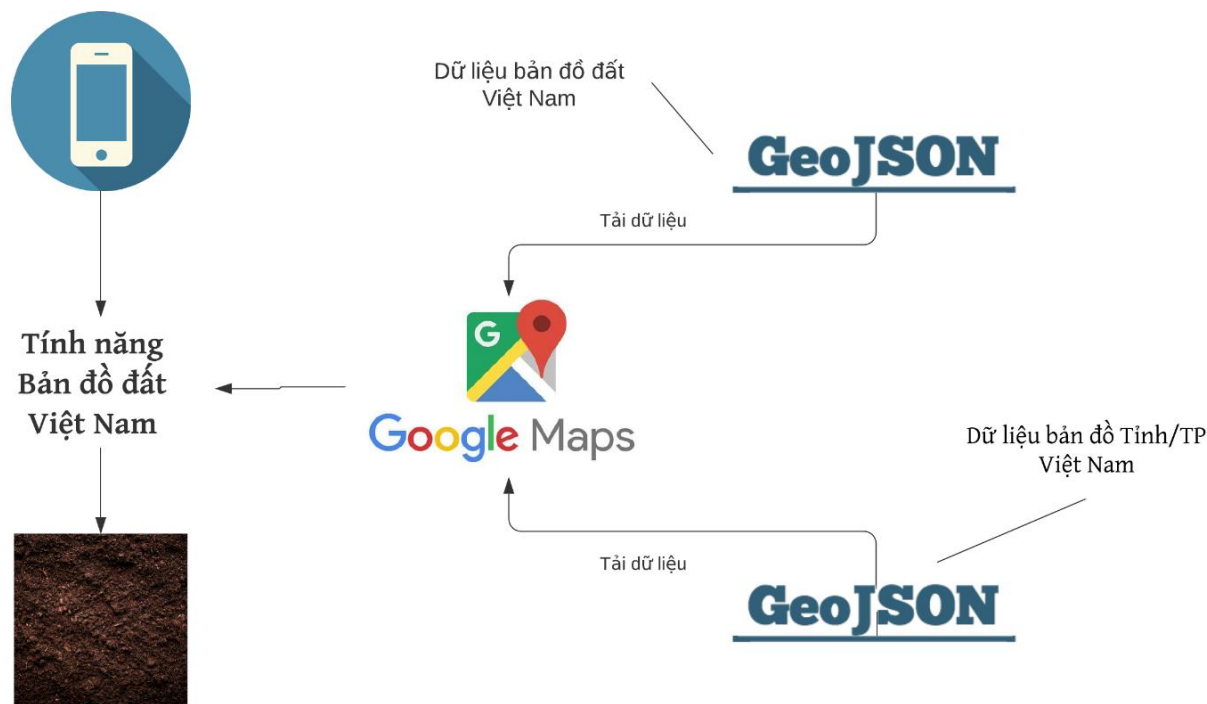
Tính năng **Bản đồ mẫu đất Việt Nam**: Hình 3.29 mô tả tính năng bản đồ mẫu đất hoạt động. Người dùng chọn tính năng Bản đồ đất, hệ thống sẽ ngay lập tức di chuyển và hiển thị bản đồ mẫu đất các tỉnh thành trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Tính năng *Lấy mẫu đất của tỉnh/thành phố* ở tầng máy chủ sẽ được gọi đến. Dữ liệu gửi lên là mã tỉnh được định nghĩa ở bảng *province_soil* trong CSDL. Khi người dùng chọn một tỉnh/thành phố, lập tức dữ liệu về các mẫu đất của tỉnh thành đó sẽ hiển thị trên màn hình. Người dùng có thể chọn xem chi tiết các mẫu đất đó trên màn hình thiết bị. Hiện tại, bản đồ chỉ hiển thị dữ liệu các mẫu đất trên lãnh thổ Việt Nam. Trong tương lai, hệ thống sẽ phát triển và hiển thị dữ liệu về mẫu đất ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.



Hình 3.29. Biểu đồ hoạt động cho tính năng **Bản đồ mẫu đất Việt Nam**.

Hình 3.30 mô phỏng chi tiết quá trình xây dựng cho tính năng Bản đồ đất. Hệ thống sẽ tích hợp Google Maps cùng với đó là hai nguồn dữ liệu dưới dạng GeoJSON: dữ liệu phân bố mẫu đất của Việt Nam được thu thập từ [Open Development Mekong](#) [13] và dữ liệu bản đồ về 63 Tỉnh/Thành phố Việt Nam được thu thập thủ công. GeoJSON là một định dạng tiêu chuẩn mở được thiết kế để đại diện cho các đối tượng địa lý. Cả hai dữ liệu này được tích hợp sẵn trong hệ thống hiện có, giúp người dùng có thể trải nghiệm và sử dụng

ngay cả khi không có kết nối mạng. Tính năng cho phép người dùng xem các mẫu đất của mỗi Tỉnh/Thành phố khi lựa chọn chúng trên bản đồ.



Hình 3.30. Mô hình xây dựng tính năng **Bản đồ mẫu đất Việt Nam**.

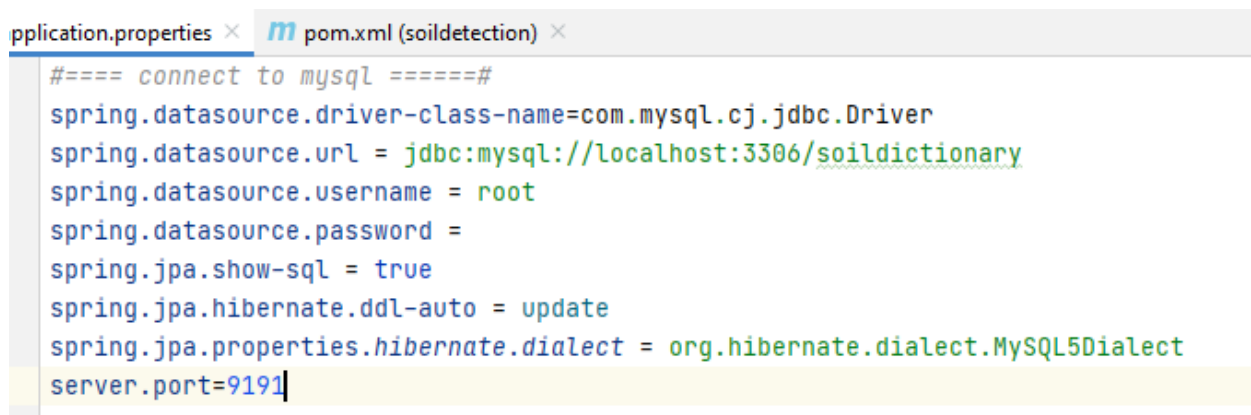
Chương 3 đã trình bày một cách chi tiết về việc phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống với kiến trúc ba tầng (Three-tier architecture) nhằm mục tiêu tích hợp mô hình nhận diện mẫu đất đã được xây dựng trong Chương 2, cùng với đó là các tính năng hỗ trợ như tìm kiếm mẫu đất, bản đồ đất, ... Trong chương tiếp theo, KLTN sẽ mô tả chi tiết về việc cấu hình, cài đặt hệ thống bao gồm: hệ thống máy chủ và ứng dụng thiết bị di động trên nền tảng Android, từ đó, giúp người dùng có thể sử dụng và trải nghiệm hệ thống một cách hiệu quả nhất.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Trong chương này, KLTN sẽ trình bày về việc cấu hình, cài đặt và kiểm thử hệ thống. Chúng sẽ bao gồm hai hệ thống chính: Phần thứ nhất đó là xây dựng hệ thống bên phía máy chủ webservice, phần thứ hai còn lại là việc cài đặt ứng dụng Sora trên thiết bị di động Android. Cả hai đều sử dụng ngôn ngữ Java, với phần thứ nhất hệ thống sử dụng IntelliJ IDEA Community Edition 2020.3.3, và phần xây dựng ứng dụng Android, hệ thống sử dụng Android Studio 4.1

4.1. Xây dựng hệ thống máy chủ

Trước khi cài đặt hệ thống, ta cần cài JDK theo như đường dẫn như <https://openplanning.net/10377/cai-dat-java-tren-windows>. Sử dụng IntelliJ IDEA Community Edition 2020.3.3 làm công cụ phát triển, bắt buộc thêm hai thư viện chính đó là JSOUP và thư viện kết nối với CSDL là MySQL. Hệ quản trị CSDL sử dụng MySQL.



```
application.properties × pom.xml (soildetection) ×
#==== connect to mysql =====#
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.datasource.url = jdbc:mysql://localhost:3306/soildictionary
spring.datasource.username = root
spring.datasource.password =
spring.jpa.show-sql = true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto = update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
server.port=9191
```

Hình 4.1. Cấu hình Spring Framework.

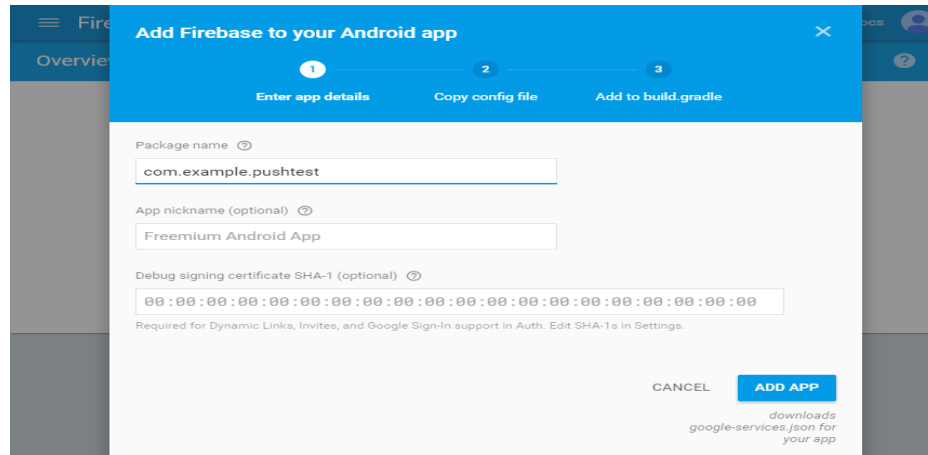
Hình 4.1 mô tả các cấu hình, thiết lập của Spring Framework. Ngoài ra, để bắt đầu phát triển ta thêm các gói (package) hỗ trợ của Spring như: gói spring-boot-starter-parent, gói spring-boot-starter-data-jpa để giao tiếp với CSDL sử dụng hibernate, gói mysql-connector-java trong việc tương tác và kết nối với cơ sở dữ liệu.

4.2. Xây dựng và cài đặt ứng dụng Sora

Như đã đề cập ở mục 4.1, ngoài JDK cần cài đặt, chúng ta sẽ cài thêm SDK 29 của Android, sau đó tiến hành cài Android Studio như hướng dẫn

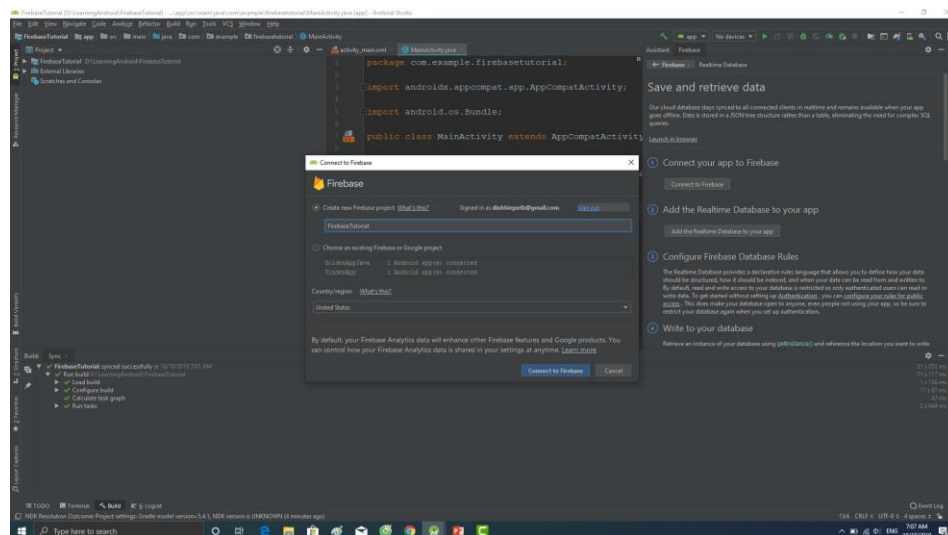
<https://developer.android.com/studio>. Tiếp theo, để kết nối với dịch vụ của Firebase ta có thể sử dụng hai cách sau:

Cách 1: Kết nối trực tiếp trên Firebase Console <https://console.firebase.google.com/u/2/>



Hình 4.2. Kết nối Firebase trên Firebase Console.

Cách 2: Thiết lập kết nối với Firebase trên Android Studio



Hình 4.3. Kết nối Firebase sử dụng Android Studio.

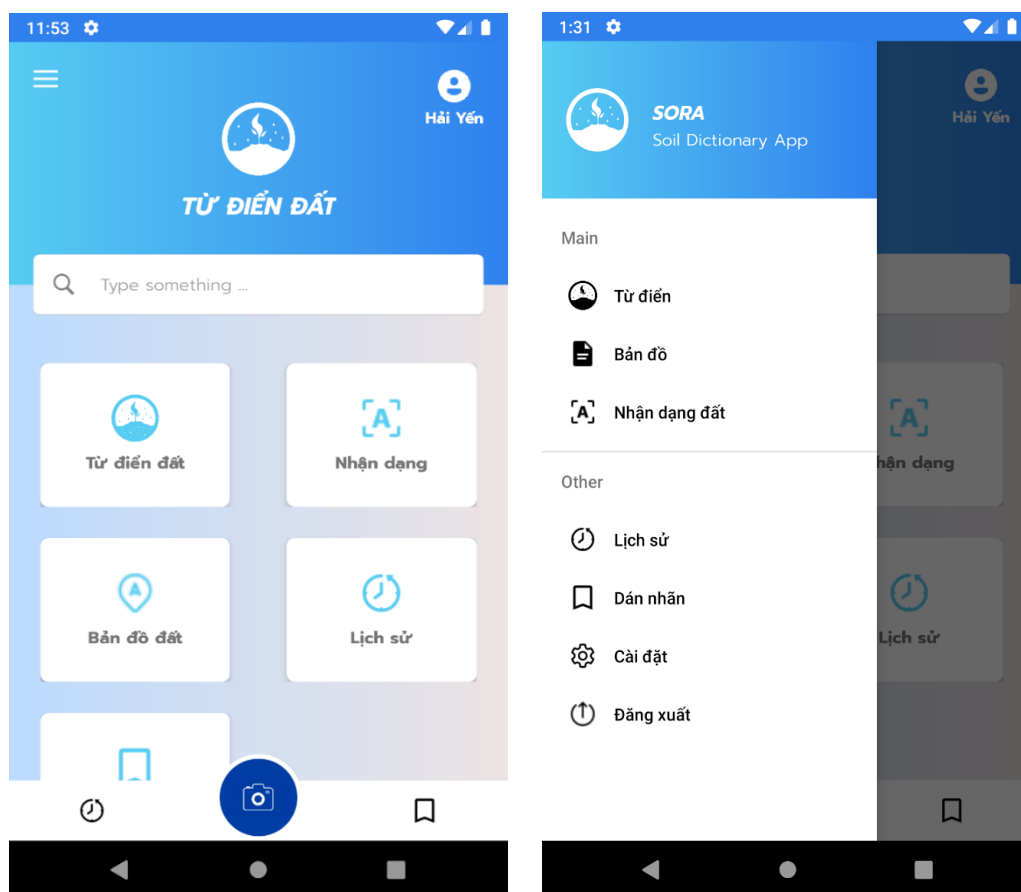
Về cài đặt, ứng dụng hiện đã có trên CH Play (Google Play Store) với tên ứng dụng là Ứng dụng Sora – Từ điển đất Việt Nam. Link ứng dụng: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yenvth.soilDetectionApp>.

4.3. Ứng dụng Sora

Sau đây là hình ảnh demo các tính năng hiện có của ứng dụng Sora.

4.3.1. Màn hình chính

Màn hình chính của ứng dụng sẽ hiển thị toàn bộ các chức năng chính như tìm kiếm đất, nhận dạng đất, bản đồ đất, ... Để tăng tính dễ dùng của ứng dụng, ứng dụng không yêu cầu đăng nhập mà vẫn cho phép sử dụng các tính năng dưới dạng ẩn danh. Tính năng lịch sử tìm kiếm và nhãn dán sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập để sử dụng.



Hình 4.4. Giao diện màn hình chính.

4.3.2. Đăng nhập

Khi người dùng đăng nhập hệ thống, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại chính chủ. Sau khi xác nhận số điện thoại, lập tức sẽ có mã OTP được gửi về và yêu cầu người dùng nhập nó. Xác thực thành công, ứng dụng sẽ hiển thị lên màn hình chính. Ngoài

ra, nếu người dùng lần đầu đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu thêm thông tin họ tên để tiếp tục.

1:30

<

Số điện thoại

VN +84 0945455387

Sau khi nhập số điện thoại, bạn sẽ nhận được mã OTP để xác thực tài khoản

TIẾP TỤC

1:30

<

Mã xác thực

+84945455387 **GỬI LẠI**

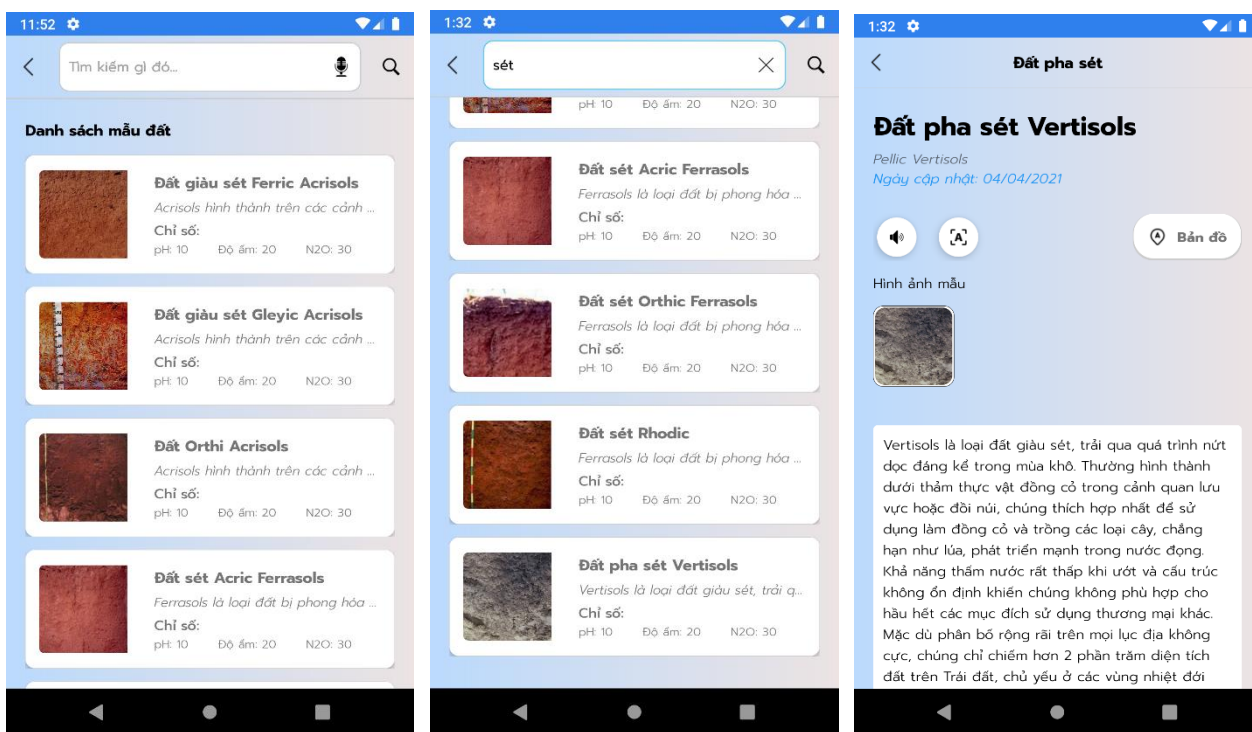
1 2 3 4 5 6

TIẾP TỤC

Hình 4.5. Giao diện màn hình của tính năng đăng nhập.

4.3.3. Tìm kiếm mẫu đất

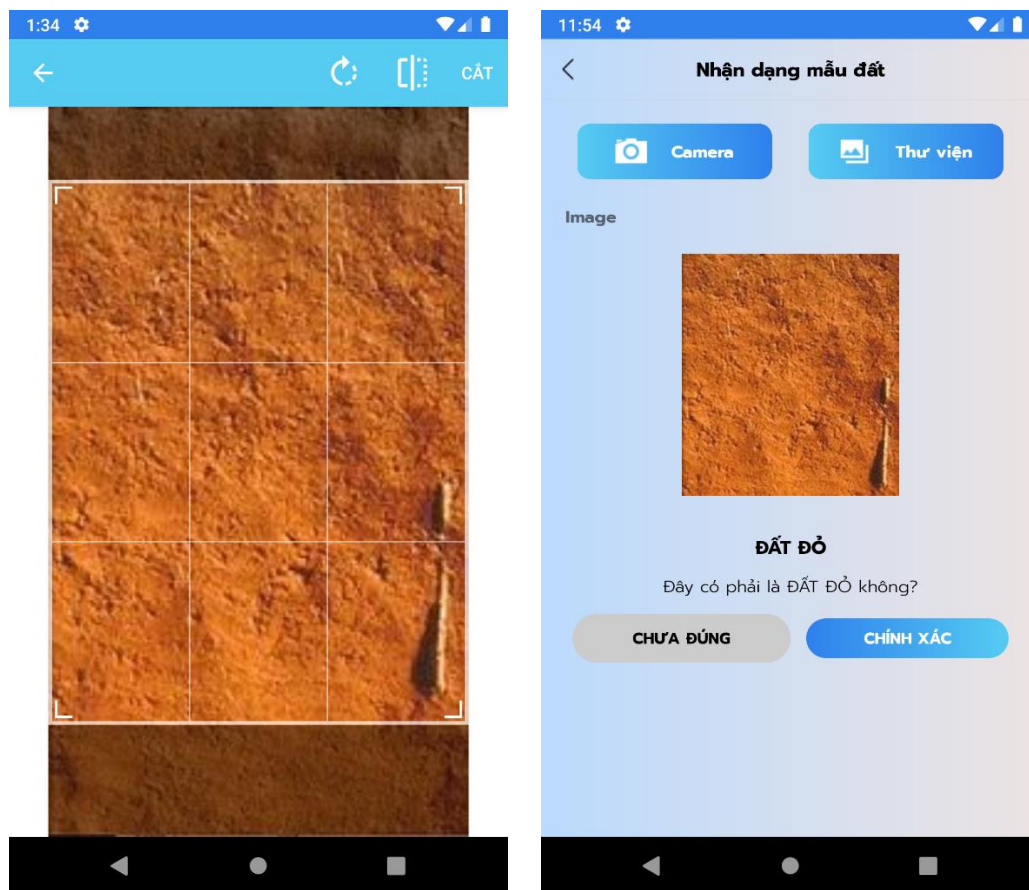
Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm các mẫu đất theo tên mẫu đất hoặc tìm kiếm thủ công. Dữ liệu đất sử dụng, được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam và thế giới. Ứng dụng cũng cho phép người dùng xem chi tiết mẫu đất bao gồm các thông tin như tên đất, hình ảnh đất, thông tin chi tiết mẫu đất đó, ...



Hình 4.6. Giao diện màn hình của tính năng tìm đất mẫu đất.

4.3.4. Nhận diện mẫu đất bằng hình ảnh

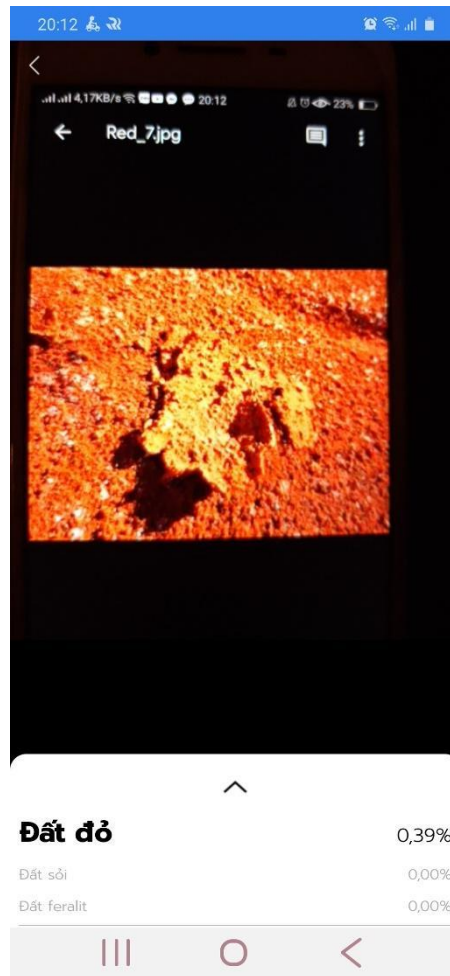
Ngoài các tính năng được kể trên, ứng dụng cũng cung cấp tính năng giúp người dùng có thể dễ dàng nhận dạng các mẫu đất thông qua các hình ảnh tải lên. Áp dụng mô hình nhận diện mẫu đất ở Chương 2, hệ thống sẽ cho phép nhận dạng năm mẫu đất chính trên lãnh thổ Việt Nam, đó là: Đất phù sa, đất sét, đất đỏ, đất feralit, đất mùn. Sau khi đã tải lên hình ảnh từ thiết bị, ứng dụng sẽ yêu cầu cắt ảnh trước khi nhận dạng. Sau khi nhận dạng thành công, người dùng có thể giúp trả lời câu hỏi về độ chính xác của nhận dạng. Các thông tin xác nhận của người dùng, sẽ cải thiện đáng kể về độ tin cậy của mô hình nhận dạng mẫu đất.



Hình 4.7. Giao diện tính năng nhận diện mẫu đất bằng hình ảnh.

4.3.5. Nhận diện mẫu đất theo thời gian thực

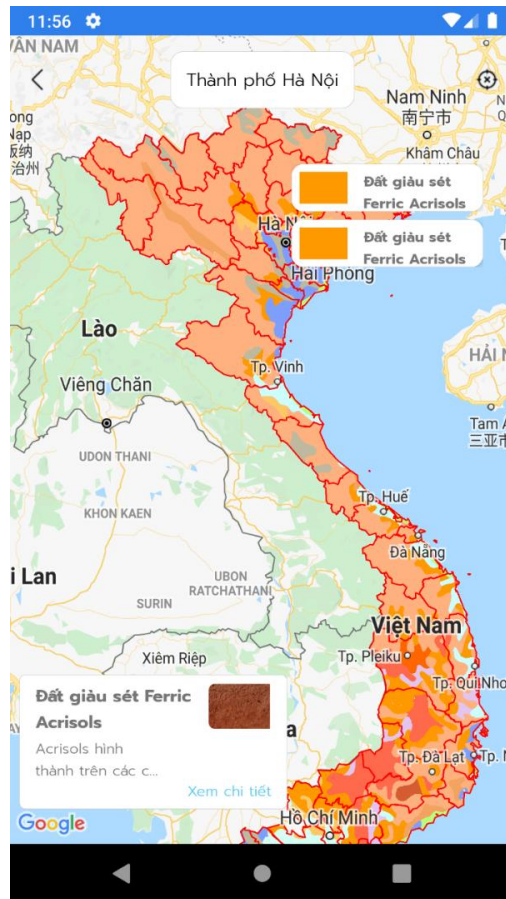
Cũng gần tương tự như tính năng nhận diện mẫu đất bằng hình ảnh, ứng dụng cũng cho phép nhận diện mẫu đất theo thời gian thực bằng camera. Sau khi, người dùng chấp nhận về quyền sử dụng máy ảnh, hệ thống sẽ liên tục nhận dạng và đưa ra các thông số về hình ảnh xuất hiện trên camera. Mặc dù, độ chính xác không thể lớn hơn bằng việc nhận diện dựa trên hình ảnh nhưng tính năng này đem lại rất nhiều lợi ích và sự thuận tiện khi sử dụng.



Hình 4.8. Giao diện tính năng nhận diện mẫu đất theo thời gian thực.

4.3.6. Bản đồ đất

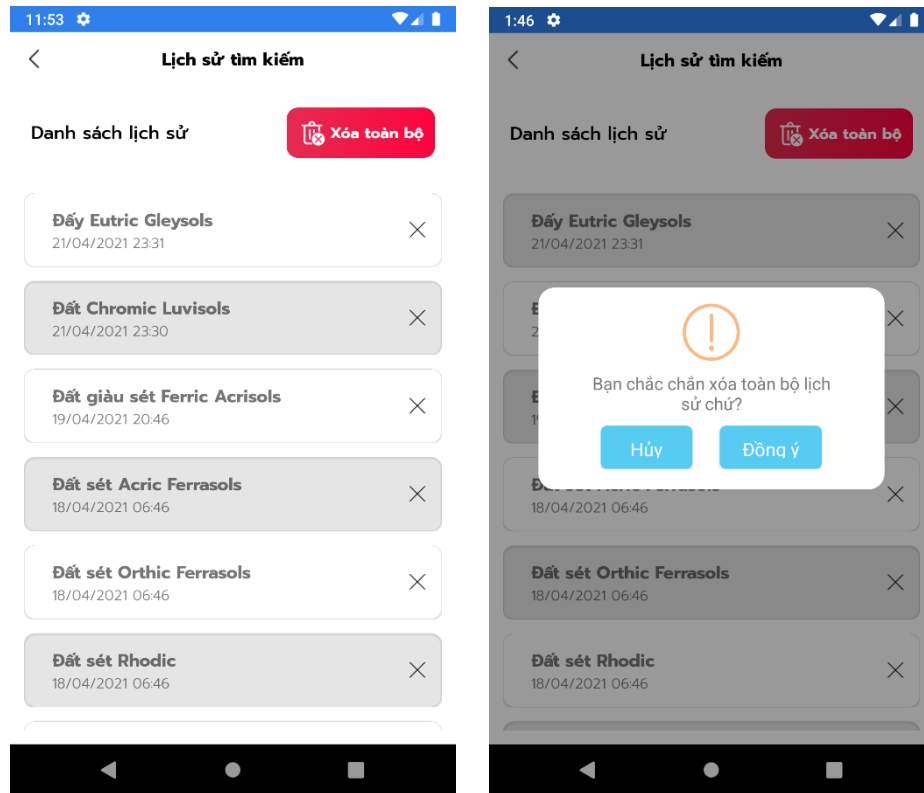
Một chức năng đặc biệt của ứng dụng Sora, đó chính là việc hiển thị bản đồ mẫu đất theo các đơn vị hành chính (tỉnh/thành phố) của Việt Nam. Dữ liệu của bản đồ này được thu thập từ [Open Development Mekong](#) [13]. Ứng dụng cho phép người dùng xem thông tin về các mẫu đất theo từng tỉnh/thành phố Việt Nam. Trong tương lai, hệ thống cũng sẽ hướng tới việc hiển thị các loại đất của nhiều vùng miền khác trên thế giới.



Hình 4.9. Giao diện tính năng bản đồ mẫu đất Việt Nam.

4.3.7. Lịch sử tìm kiếm

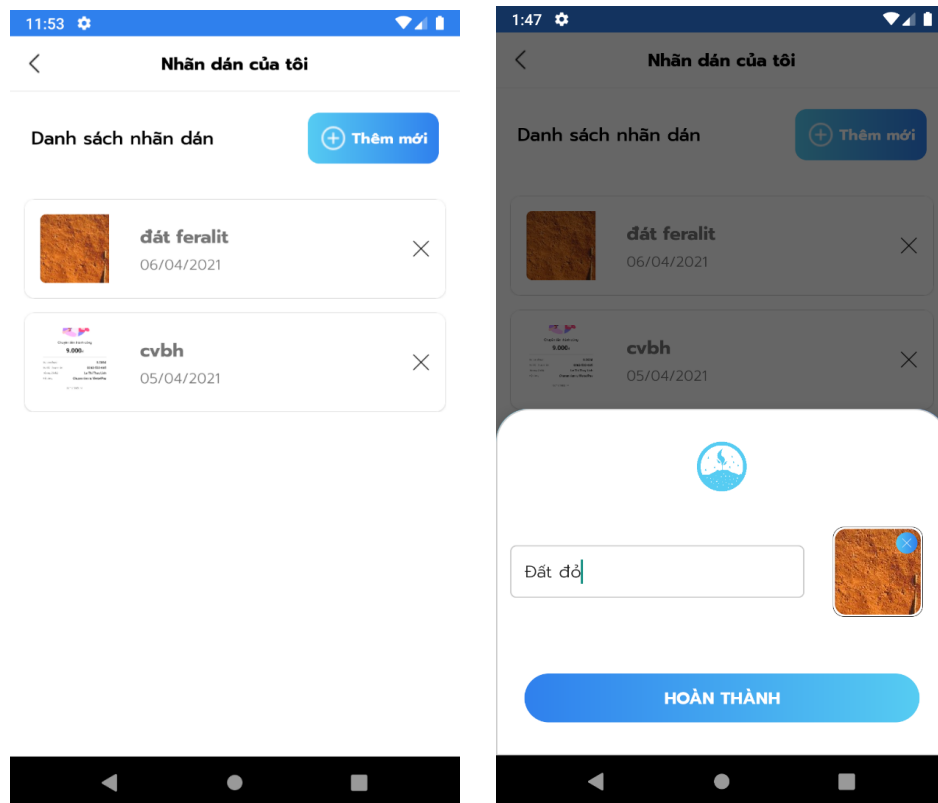
Ứng dụng cho phép xem lại lịch sử đã tìm kiếm các mẫu đất. Người dùng cần phải đăng nhập hệ thống để có thể sử dụng tính năng này. Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép người dùng xóa toàn bộ dữ liệu tìm kiếm trong một lần thao tác.



Hình 4.10. Giao diện tính năng lịch sử tìm kiếm.

4.3.8. Quản lý nhãn dán

Như đã đề cập ở các chương trước, việc cải thiện mô hình nhận diện mẫu đất là rất quan trọng đối với hệ thống. Với sự khiêm tốn và hạn chế của dữ liệu, ứng dụng cũng cung cấp một tính năng, trong đó cho phép người dùng tạo các nhãn dán mẫu đất giúp cho nhà phát triển hệ thống có thêm nguồn dữ liệu phục vụ cho việc huấn luyện và đào tạo mô hình học máy về nhận diện mẫu đất này. Trong tương lai, ứng dụng cũng hướng đến cơ chế trả phí cho các nhãn mà người dùng đóng góp cho hệ thống Sora.



Hình 4.11. Giao diện tính năng dán nhãn dữ liệu.

KẾT LUẬN

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện nay, mọi lĩnh vực, ngành nghề đã và đang chuyển mình, áp dụng những công nghệ kỹ thuật hiện đại trong sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp hiện nay. Việc phân loại các mẫu đất trước đây thường bằng những cách thủ công, đánh giá về mẫu đất còn chưa khách quan, chủ yếu thông qua phán đoán và kinh nghiệm cá nhân. Đó cũng là chính là những nguyên nhân dẫn đến việc năng suất sản xuất giảm, tốn nhiều chi phí cho việc kiểm tra, thẩm định các loại đất. Vì vậy, KLTN đã lên ý tưởng và xây dựng một ứng dụng giúp nhận diện các mẫu đất thông qua ảnh chụp giúp giảm chi phí, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, nghiên cứu sinh và cả những học sinh, sinh viên đang học cũng như đang nghiên cứu các thông tin liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Khóa luận tốt nghiệp đã đạt được các kết quả sau: Xây dựng thành công bộ CSDL về mẫu đất của Việt Nam, tìm hiểu và xây dựng mô hình dựa trên phương pháp học máy cho việc nhận diện mẫu đất thông qua hình ảnh hoặc theo thời gian thực. Cuối cùng là việc tích hợp mô hình nhận dạng đất, tính năng bản đồ đất vào ứng dụng từ điển đất Sora và đạt được một số kết quả đáng mong đợi.

Ngoài những kết quả đạt được ở trên, cũng không ít hạn chế và khó khăn như sau: Mô hình nhận dạng mẫu đất còn khá đơn giản, mới chỉ nhận dạng được năm mẫu đất, do một phần hạn chế về nguồn dữ liệu hình ảnh thu thập được và thêm nữa là việc kiến thức, kinh nghiệm còn hạn hẹp nên hệ thống sẽ chưa thể áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày. Trong tương lai, hệ thống sẽ cần phát triển và cải tiến mạnh hơn nữa về các tính năng nhận diện và tìm kiếm mẫu đất. Về tính năng nhận diện mẫu đất, hệ thống sẽ tiếp tục thu thập thêm nhiều tập dữ liệu về mẫu đất hơn nhằm cải thiện mô hình học máy. Ứng dụng cũng sẽ triển khai tính năng gán nhãn mạnh hơn nữa, hệ thống sẽ có cơ chế trả phí đối với các ảnh đất mà người dùng gán nhãn. Thêm nữa, hệ thống sẽ tiếp tục phát triển và xây dựng một bản đồ đất không chỉ ở lãnh thổ Việt Nam, mà sẽ là dữ liệu của nhiều thành phố và đất nước khác nữa. Cuối cùng, với những nỗ lực và cố gắng trong KLTN này sẽ đóng góp một phần sức lực cho việc xây dựng, phát triển nền nông nghiệp của nước nhà cũng như mong muốn sớm triển khai hệ thống trong tương lai sớm nhất.

THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Nguyễn Dục, Nguyễn Phi Hạnh, Đặng Văn Đức, Đặng Văn Hương, Nguyễn Minh Phương, *SGK Địa lý Lớp 8*, Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2018, tr. 126-129.
- [2] TensorFlow, *Tại sao sử dụng Tensorflow*, Google, 2021.
- [3] Tổng cục Thống kê Việt Nam, *Cơ cấu đất sử dụng phân theo địa phương*, Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê, 2018.
- [4] Trần Cường, *Tổng quan về Spring Framework*, Vilbo, 2017.

Tiếng Anh

- [5] Alexander F. I. Osman, *Radiation Oncology in the Era of Big Data and Machine Learning for Precision Medicine*, Machine Learning in Medicine and Biology, 2019, pp. 42-43.
- [6] Britannica, *U.S. Soil Taxonomy*, Britannica, 2021.
- [7] Cloutis, E. A., *Review article hyperspectral geological remote sensing: evaluation of analytical techniques*, International Journal of Remote Sensing, 1996, pp. 2215 –2242.
- [8] F. M. Riese, S. Keller, *Soil Texture Classification with 1D Convolutional Neural Networks based on Hyperspectral Data*, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. 4, 2019, pp. 616-618.
- [9] Hinton, G. E. and Salakhutdinov, R. R., *Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks*, Science 313, 2006, pp. 504–507.
- [10] Joe G. Lagarteja, *Android-based Soil Series Classifier Using Convolutional Neural Network*, International Journal of Scientific & Technology Research, vol. 9, 2020.
- [11] Makantasis, K., Karantzalos, K., Doulamis, A. and Doulamis, N., *Deep Supervised Learning for Hyperspectral Data Classification Through Convolutional Neural Networks*, In: 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015, pp. 4959–4962.
- [12] Omkar Gurav, *Soil classification image data*, Kaggle, 2020.

- [13] Open Development Vietnam, *Soil types of Vietnam*, OpenDevelopmentMekong, 2016.
- [14] Petersson, H., Gustafsson, D. and Bergstrom, D., *Hyperspectral Image Analysis Using Deep Learning - A Review*, 2016 Sixth International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA), 2016.
- [15] USDA Wikipedia, *United States Department of Agriculture*, Wikipedia, 2021.
- [16] Zhang, X., Vijayaraj, V. and Younan, N. H., *Hyperspectral soil texture classification*. In: IEEE Workshop on Advances in Techniques for Analysis of Remotely Sensed Data, 2003, pp. 182–186.
- [17] Zhu, X. X., Tuia, D., Mou, L., Xia, G., Zhang, L., Xu, F. and Fraundorfer, F., *Deep learning in remote sensing: A comprehensive review and list of resources*. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 2017, pp. 8–36.